Analisi Complessa

Fabio Bonsignore

13 maggio 2026

Contents

1 Funzioni Olomorfe **3**
- 1.1 Introduzione alle funzioni olomorfe . . . 3
  - 1.1.1 Equazioni di Cauchy-Riemann . . . 3
  - 1.1.2 Serie di potenze . . . 5
- 1.2 Mappe Conformi . . . 7
  - 1.2.1 Logaritmo complesso . . . 8
  - 1.2.2 Radice complessa . . . 9
  - 1.2.3 Trasformazioni di Moebius . . . 9
  - 1.2.4 Funzione di Koebe . . . 10

2 Integrazione Complessa **11**
- 2.1 Teorema di Cauchy . . . 11
  - 2.1.1 Conseguenze del teorema di Cauchy . . . 15
- 2.2 Serie di Laurent . . . 22

3 Funzioni Meromorfe **25**
- 3.1 Teorema dei Residui . . . 25
- 3.2 Principio dell'Argomento . . . 28
- 3.3 Calcolo di Serie Numeriche . . . 30
- 3.4 Teorema di Mittag-Leffler . . . 32

4 Funzioni Intere **36**
- 4.1 Funzioni Armoniche . . . 36
- 4.2 Prodotti Infiniti . . . 43
- 4.3 Ordine di Funzioni . . . 46

5 Funzioni Speciali **50**
- 5.1 Funzione Gamma . . . 50
- 5.2 Funzione Zeta di Riemann . . . 52

1 Funzioni Olomorfe

1.1 Introduzione alle funzioni olomorfe

1.1.1 Equazioni di Cauchy-Riemann

Consideriamo $\mathbb{C}$ come spazio metrico con la metrica euclidea di $\mathbb{R}^2$.

Definizione 1.1.1. *Siano $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un aperto e $f : \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione. Diremo che f è olomorfa (o $\mathbb{C}$-differenziabile o differenziabile in senso complesso) in $w \in \Omega$ se esiste finito il limite $\lim_{z\to w} \frac{f(z)-f(w)}{z-w} = \alpha$. In tal caso, α si chiama derivata (in senso complesso) e si indica con $f'(w)$.*

Teorema 1.1.1. *Siano $f, g : \Omega \to \mathbb{C}$ funzioni complesse e $w \in \Omega$. Allora:*
(i) Se f è olomorfa in w, allora è ivi continua.
(ii) f è olomorfa in w se e solo se $f(z) - f(w) = \alpha h + \varepsilon(h)$.
(iii) Se sia f che g sono olomorfe in w, allora lo sono anche $f + g$, $f \cdot g$ e $\frac{f}{g}$ (se $g, g'(w) \neq 0$).

Corollario 1.1.1.1. *I polinomi sono olomorfi ovunque.*

Esempio 1.1.1. *La funzione $f(z) = \overline{z}$ non è olomorfa da nessuna parte. Infatti, $\lim_{h\to 0} \frac{\overline{z+h}-\overline{z}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\overline{h}}{h}$ che non esiste (basta considerare le direzioni lungo gli assi).*

Teorema 1.1.2. *Siano $f : \Omega \to f(\Omega)$ e $g : f(\Omega) \to \mathbb{C}$ olomorfe, rispettivamente, in w e $f(w)$. Allora, $\frac{d}{dz}(g \circ f)(w) = g'(f(w))f'(w)$.*

Esempio 1.1.2. *La funzione $f(x + iy) = |xy|$ è olomorfa solo in 0.*

Definizione 1.1.2. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto, allora definiamo $H(\Omega) = \{f : \Omega \to \mathbb{C} \mid f \text{ olomorfa in } \Omega\}$.*
Se $\Omega = \mathbb{C}$, diremo che $f \in H(\mathbb{C})$ è intera.

Scrivendo $f(z) = u(z)+iv(z)$, ci riconduciamo al caso già affrontato in Analisi 2 per il calcolo delle derivate parziali, in quanto u e v si comportano come funzioni $U, V : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Definizione 1.1.3. *Sia $f = u+iv : \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione complessa. Si definiscono le equazioni di Cauchy-Riemann come* $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(z_0) \end{cases}$

Teorema 1.1.3. *Sia $f : \Omega \to \mathbb{C}$. Allora, esiste $f'(z_0)$ se e solo se le componenti di f sono differenziabili in z_0 e soddisfano le ECR.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Siano $f'(z_0) = a + ib$ e $h = h_1 + ih_2$, separiamo le parti $f(z) = u(z) + iv(z)$. Sappiamo che $f(z_0 + h) - f(z_0) = (a + ib)(h_1 + ih_2)+o(|h|) \iff u(z_0+h)-u(z_0)+i(v(z_0+h)-v(z_0)) = ah_1-bh_2+i(bh_1+ah_2)+o(|h|) \iff \begin{cases} u(z_0 + h) - u(z_0) = ah_1 - bh_2 + o(|h|) \\ v(z_0 + h) - v(z_0) = bh_1 + ah_2 + o(|h|) \end{cases}$
da cui le ECR.
($\Longleftarrow$) Sappiamo che $\begin{cases} u(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - u(z_0) = \partial_x u(z)h_1 + \partial_y u(z)h_2 + o(|h|) \\ v(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - v(z_0) = \partial_x v(z)h_1 + \partial_y v(z)h_2 + o(|h|) \end{cases}$
allora $f(z_0+h)-f(z_0) = (\partial_x u(z)h_1+\partial_y u(z)h_2)+i(\partial_x v(z)+\partial_y v(z)h_2)+o(|h|) =^{ECR} (\partial_x u(z)h_1 - \partial_x v(z)h_2) + i(\partial_x v(z)h_1 + \partial_x u(z)h_2) + o(|h|) = (\partial_x u(z) + i\partial_x v(z))(h_1 + ih_2) + o(|h|) = (\partial_x u(z) + i\partial_x v(z))h + o(|h|) \Longrightarrow f'(z_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(z_0+h)-f(z_0)}{h} = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(z_0)$. □

Definizione 1.1.4. *Una funzione $f : \Omega \subseteq \mathbb{C} \to \mathbb{R}$ si dice armonica se è differenziabile due volte e ha Laplaciana nulla, ovvero $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.*

Teorema 1.1.4. *Sia $f(z) = u(z) + iv(z)$ differenziabile due volte in Ω. Allora, le sue componenti u e v sono armoniche.*

Proof. Dimostriamo solo per u, ma la dimostrazione per v è quasi identica. $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial u}{\partial y}) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial y}(\frac{\partial v}{\partial x}) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial v}{\partial y}) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial u}{\partial x}) = 0$. □

1.1.2 Serie di potenze

Definizione 1.1.5. *Una serie di potenze è una serie della forma* $f(z) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j(z-w)^j$*, dove* $c_j \in \mathbb{C}$ *e* $w \in \mathbb{C}$ *è il centro.*

Teorema 1.1.5. *Sia* $f(z)$ *una serie di potenze, posto* $R = \frac{1}{\limsup_{j\to\infty} |c_j|^{\frac{1}{j}}}$*, si ha:*
(i) $f(z)$ *converge assolutamente in* $D(w,R)$*.*
(ii) $f(z)$ *non converge in* $\mathbb{C} \setminus \overline{D(w,R)}$*.*
(iii) $f(z)$ *converge uniformemente su ogni compatto di* $D(w,R)$*.*
(iv) f *è derivabile in* $D(w,R)$ *e* $f^{(k)}(z) = \sum_{j=k}^{\infty} j(j-1)...(j-k+1)(z-w)^{j-k}$*.*
(v) Se $f(z)$ *converge in* $z_0 \in \partial D(w,R)$*, allora converge uniformemente su ogni cono con vertice in* z_0*.*

Corollario 1.1.5.1. *Ogni serie di potenze è olomorfa nella regione di convergenza.*

Estensione di funzioni elementari

Definizione 1.1.6. *Si definisce l'esponenziale complesso* $E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$*.*

Definizione 1.1.7. *Se* $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ *e* $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ *convergono assolutamente, si definisce il loro prodotto di Cauchy come* $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$*, dove* $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_{n-k}b_k$*.*

Teorema 1.1.6. *(i)* $E(0) = 1$*.*
(ii) $\overline{E(z)} = E(\overline{z})$*.*
(iii) $E'(z) = E(z)$*, in particolare la sua restrizione ad* $\mathbb{R}$ *soddisfa*

l'equazione differenziale $y' = y$ *e, risolvendo il problema di Cauchy, otteniamo che* $E(x)_{|\mathbb{R}} = e^x$.
(iv) $E(iz) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iz)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = C(z) + iS(z)$.

Studiando similmente le funzioni $C(z)$ e $S(z)$, otteniamo che $C(x)_{|\mathbb{R}} = \cos(x)$ e $S(x)_{|\mathbb{R}} = \sin(x)$.

Definizione 1.1.8. *Da questo momento scriveremo* $e^z = E(z)$, $\sin(z) = S(z)$ *e* $\cos(z) = C(z)$.

Teorema 1.1.7. *L'esponenziale complesso è un omomorfismo suriettivo* $E : (\mathbb{C}, +) \to (\mathbb{C}^*, \cdot)$.

Proof. Mostriamo che è un omomorfismo: $E(z+w) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+w)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{l=0}^{n} \binom{n}{l} z^l w^{n-l} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{z^l}{l!} \sum_{n=l}^{\infty} \frac{w^{n-l}}{(n-l)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!} = E(z)E(w)$. □

Teorema 1.1.8. *Vale l'identità* $\cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$.

Proof. Sappiamo che $\cos(z) = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2i}$ e $\sin(z) = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2}$, dunque $\sin^2(z) + \cos^2(z) = \frac{e^{2iz}+e^{-2iz}+2-e^{2iz}-e^{-2iz}+2}{4} = 1$. □

Teorema 1.1.9. *(i)* $|E(ix)|^2 = 1$.
(ii) E *è periodico di periodo* $2\pi i$.

Proof. (i) $|E(ix)|^2 = E(ix)\overline{E(ix)} = E(ix)E(-ix) = E(ix - ix) = E(0) = 1$.
(ii) $E(z+2\pi i) = E(z)E(2\pi i) = E(z) \cdot (\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) = E(z)$. □

Teorema 1.1.10. *(i)* $\cos(iy) = \cosh(y)$.
(ii) $\sin(iy) = i \sinh(y)$.

La definizione complessa per il seno e il coseno iperbolico si estende naturalmente.

Esempio 1.1.3. $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$.

Esempio 1.1.4. $\arctan(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} z^{2k+1}$.

1.2 Mappe Conformi

Definizione 1.2.1. *Una regione è un sottoinsieme $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ aperto e connesso.*

Da qui in avanti, quando scriveremo Ω intenderemo sempre che è una regione.

Definizione 1.2.2. *Una curva semplice e chiusa è detta curva di Jordan.*

Teorema 1.2.1 (Teorema di Jordan)**.** *Se $\gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ è una curva di Jordan, allora $\mathbb{C} \setminus \gamma([a, b]) = F \cup G$ ed entrambi sono chiusi.*

Definizione 1.2.3. *Siano γ, γ' curve nel piano complesso che si raccordano in un punto $z_0 \in \mathbb{C}$. L'angolo tra le due curve è definito come l'angolo formato tra le rette tangenti in z_0 alle due curve.*

Definizione 1.2.4. *Una mappa $f : \Omega \to \mathbb{C}$ biunivoca, olomorfa e tale che $f'(z) \neq 0$ $\forall z \in \Omega_1$ è detta conforme.*

Definizione 1.2.5. *Una mappa $f : \Omega \to \mathbb{C}$ olomorfa e tale che $f'(z) \neq 0$ $\forall z \in \Omega$ è detta localmente conforme.*

Teorema 1.2.2. *Se $f : \Omega \to \mathbb{C}$ è conforme, allora preserva gli angoli tra le curve.*

Proof. Siano $\gamma, \gamma' : [0,1] \to \mathbb{C}$ curve tali che $\gamma(0) = z_0 = \gamma'(0)$. Allora, $(f \ o \ \gamma)(0) = f'(z_0)\gamma(0)$ e $(f \ o \ \gamma')(0) = f'(z_0)\gamma'(0)$. Dunque, i vettori direzione della retta vengono dilatati o, al più, ruotati, dunque l'angolo è conservato. □

Teorema 1.2.3 (Teorema della mappa conforme)**.** *Ogni regione semplicemente connessa contenuta propriamente in* $\mathbb{C}$ *è conformamente equivalente al disco unitario aperto.*

1.2.1 Logaritmo complesso

Consideriamo la funzione $f(z) = e^z$. Abbiamo stabilito che è intera ed è localmente conforme. Tuttavia, essendo periodica di periodo $2\pi i$, non è biunivoca. In particolare:
- L'immagine di una retta verticale $\Re(c) = z$ è una circonferenza centrata nell'origine con raggio e^c.
- L'immagine di una retta orizzontale $\Im(z) = \theta_0$ è una semiretta (esclusa l'origine) uscente dall'origine con angolo θ_0.

La funzione esponenziale non è suriettiva: l'origine non appartiene all'immagine, poiché $e^z \neq 0 \ \forall z \in \mathbb{C}$. Per definire l'inversa (il logaritmo complesso), si sceglie un ramo della funzione argomento. Ad esempio, selezioniamo l'intervallo $(-\pi, \pi)$ per l'argomento, e definiamo il logaritmo sul piano complesso tagliato lungo il semiasse reale negativo (origine esclusa). In questo dominio, per ogni $z = re^{i\theta}$, con $r > 0$ e $\theta \in (-\pi, \pi)$, poniamo:

$$\log(z) = \log(r) + i\theta$$

La funzione così definita è continua e olomorfa sul dominio tagliato, ma non può essere estesa con continuità attraverso il taglio (il semiasse reale negativo). Inoltre, l'origine è un punto di diramazione: non esiste alcuna funzione continua che definisca il logaritmo in un intorno completo dell'origine, a causa della periodicità dell'esponenziale.

1.2.2 Radice complessa

Consideriamo la funzione $f(z) = z^2$. Essa è intera, ma non è conforme in $z = 0$, perché $f'(0) = 0$. Tuttavia è localmente conforme in tutto il piano complesso forato $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Possiamo osservare il comportamento degli angoli: $f(e^{i\theta}) = e^{2i\theta}$, quindi l'angolo viene raddoppiato; in particolare, in 0 non vengono preservati. La funzione non è biunivoca su $\mathbb{C}$ (ad esempio z e $-z$ hanno la stessa immagine). Per definirne l'inversa, possiamo restringerci a un ramo della radice quadrata, scegliendo ad esempio l'aperto in cui l'argomento di z è compreso in $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (oppure si taglia il piano lungo il semiasse reale negativo).
La retta verticale $x = c$ viene mappata nella parabole $u = c^2 - y^2, v = 2cy$. La retta orizzontale $y = c$ viene mappata nella parabole $u = x^2 - c^2, v = 2cx$. Queste due famiglie di parabole si intersecano ortogonalmente (a parte nell'origine), perché la mappa è conforme in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Possiamo dunque invertire f escludendo il semiasse reale negativo (origine compresa) e definendo la radice quadrata principale:

$$\sqrt{z} = \sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}, \ \textit{con } r > 0, \theta \in (-\pi, \pi).$$

L'origine è un punto di diramazione: se percorriamo una curva chiusa intorno a 0 in senso antiorario, l'argomento di z aumenta di 2π, quindi l'argomento di z aumenta di π, cambiando segno alla radice. Per evitare questa discontinuità, si introduce un taglio (ad esempio sul semiasse reale negativo): attraversando il taglio, la radice quadrata subisce una discontinuità, passando da un ramo all'altro.
Notiamo che, usando il logaritmo complesso, è possibile definire le radici n-esime in modo rigoroso come $\sqrt[n]{z} = e^{\frac{\log(|z|)}{n} + i\frac{arg(z)+2k\pi}{n}} = \sqrt[n]{|z|}e^{i\frac{arg(z)+2k\pi}{n}}$.

1.2.3 Trasformazioni di Moebius

Definizione 1.2.6. *Una trasformazione di Moebius è una funzione della forma* $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, *con* $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ *e* $ad - bc \neq 0$.

Se $c = 0$, si ottiene una trasformazione affine $T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$. Se $c \neq 0$, la funzione è olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ e presenta un polo in $z = -\frac{d}{c}$. Supponendo $c \neq 0$, riscriviamo $T(z) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cz+d)}$. Quindi, T è una composizione delle seguenti mappe successive: una traslazione $z \mapsto z + \frac{d}{c}$, un'omotetia e rotazione $z \mapsto cz$, il reciproco $z \mapsto \frac{1}{z}$, un'omotetia $z \mapsto \frac{bc-ad}{c}z$ e una traslazione $z \mapsto z + \frac{a}{c}$.
Fatta eccezione per il passaggio al reciproco, tutte le funzioni sono intere. Per rendere continua la funzione $f(z) = \frac{1}{z}$ in 0, si aggiunge il punto all'infinito usando la compattificazione di Alexandroff, definendo $f(0) = \infty$ e $f(\infty) = 0$. In questo contesto, anche $f(z)$ è intera e conforme sul piano esteso. Consideriamo ora l'immagine di luoghi geometrici attraverso il passaggio al reciproco:
- Una circonferenza che passa per l'origine viene mappata in una retta che non passa per l'origine.
- Una circonferenza che non passa per l'origine viene mappata in un'altra circonferenza che non passa per l'origine.
- Una retta che passa per l'origine viene mappata in un'altra retta passante per l'origine simmetrica rispetto all'asse reale.
- Una retta che non passa per l'origine viene mappata in una circonferenza che passa per l'origine.
Infine, notiamo che il passaggio al reciproco inverte l'orientazione di una curva se e solo se essa avvolge l'origine.

Esempio 1.2.1. *Gli automorfismi del disco unitario* $T(z) = e^{i\alpha}\frac{z-z_0}{1-\bar{z_0}z}$ *sono trasformazioni di Moebius.*

1.2.4 Funzione di Koebe

Definizione 1.2.7. *La funzione di Koebe è* $f : D_1(0) \to \Omega : \ f(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$.

Vogliamo mostrare che è univalente (olomorfa e iniettiva). Consid-

eriamo il suo sviluppo in serie di potenze, partiamo da $\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$, deriviamo entrambi i membri $\frac{1}{(1-z)^2} = D(\sum_{k=0}^{\infty} z^k) = \sum_{k=0}^{\infty} D(z^k) = \sum_{k=1}^{\infty} kz^{k-1}$ e quindi $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} kz^k$.
Mostriamo ora che è iniettiva invertendo l'equazione, $w = \frac{z}{(1-z)^2} \iff z^2 - \frac{2w+1}{w} \cdot z + 1 = 0$. Quindi, sappiamo che il prodotto delle radici è 1, dunque può esserci solo una radice contenuta nell'interno del disco unitario oppure entrambe hanno modulo unitario. Nel primo caso, ogni w nel codominio corrisponde a una singola radice nel disco unitario, dunque è iniettiva. Nel secondo caso, si ha $z_1 = e^{i\theta}$ e $z_2 = e^{-i\theta}$. La loro somma è $2\cos(\theta) = \frac{2w+1}{w} \iff w = \frac{1}{2(\cos(\theta)-1)}$.
- Se $\theta = 0$, allora w tende all'infinito.
- Se $\theta \in (0, \pi)$, allora w percorre l'intervallo reale $(-\infty, -\frac{1}{4})$.
- Se $\theta = \pi$, si ha che $w = -\frac{1}{4}$.
Pertanto, la funzione di Koebe mappa il disco unitario aperto sul piano complesso privato di tale semiasse. Di conseguenza, l'immagine non può contenere alcun disco centrato nell'origine di raggio superiore a $\frac{1}{4}$.

2 Integrazione Complessa

2.1 Teorema di Cauchy

Definizione 2.1.1. *Si definisce l'insieme* $C_r(z_0) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| = r\}$, *comunemente parametrizzata come* $z(t) = z_0 + re^{it}$, *con* $t \in [0, 2\pi]$.

Consideriamo dunque l'integrale di una funzione complessa $f(z)$ su questo cammino: $\int_{C_r(z_0)} f(z)\, dz = \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) \cdot ire^{it}\, dt$.

Esempio 2.1.1. *Vogliamo calcolare il precedente integrale nel caso in cui* $f(z) = \frac{1}{z-z_0}$. *Si ha:* $\int_{C_r(z_0)} f(z)\, dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{re^{it}} rie^{it}\, dt = 2\pi i$.

Esempio 2.1.2. *Vogliamo calcolare il precedente integrale nel caso in cui* $f(z) = (z - z_0)^n$ *con* $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$*, Si ha:* $\int_{C_r(z_0)} f(z)\ dz = \int_0^{2\pi} r^n e^{int} rie^{it}\ dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}\ dt = 0$ *per ogni* $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$.

Consideriamo ora una curva regolare a tratti γ parametrizzata da $z(t) = x(t) + iy(t)$ per $t \in [a, b]$. Data una funzione complessa $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, con $z = x + iy$, possiamo esprimere il suo integrale di linea espandendo i termini reali e immaginari: $\int_\gamma f(z)\ dz = \int_a^b f(z)z'\ dt = \int_a^b (u(z) + iv(z))(x'(t) + iy'(t))\ dt = \int_a^b [u(z)x'(t) - v(z)y'(t)]\ dt + i\int_a^b [v(z)x' + u(z)y'(t)]\ dt = \int_\gamma w_1 + i\int_\gamma w_2$, dove $w_1 = udx - vdy$ e $w_2 = vdx + udy$.

Definizione 2.1.2. *Una funzione* $f : \Omega \to \mathbb{C}$ *ammette primitiva olomorfa in* Ω *se esiste* $F \in H(\Omega)$ *tale che* $F'(z) = f(z)\ \forall z \in \Omega$.

Esempio 2.1.3. *La primitiva olomorfa dell'esponenziale complesso* $f(z) = e^z$ *è la funzione stessa, ovvero* $F(z) = e^z$.

Esempio 2.1.4. *La primitiva olomorfa di* $f(z) = z^n$ *è* $F(z) = \frac{z^{n+1}}{n+1}$ *per ogni* $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$.

Teorema 2.1.1. *Siano* $f \in \mathscr{C}^0(\Omega)$*,* γ *una curva regolare a tratti contenuta in* Ω *e* $F \in H(\Omega)$ *una primitiva olomorfa di* f*. Allora,* $\int_\gamma f(z)\ dz = F(\gamma(\beta)) - F(\gamma(\alpha))$*, dove* $\gamma(\alpha), \gamma(\beta) \in \Omega$ *sono rispettivamente il punto iniziale e il punto finale della curva* γ.

Corollario 2.1.1.1. *Se* γ *è una curva chiusa e* f *ammette una primitiva globale in* Ω*, allora* $\int_\gamma f(z)\ dz = 0$.

Esempio 2.1.5. *La funzione* $f(z) = \frac{1}{z}$ *non ammette primitiva olomorfa in* $\mathbb{C} \setminus \{0\}$*. Se la ammettesse, per il Corollario* 2.1.1.1 *l'integrale su qualsiasi curva chiusa, ma abbiamo dimostrare che il suo integrale lungo la circonferenza* $C_r(0)$ *vale* $2\pi i$.

Teorema 2.1.2 (Lemma di Goursat)**.** *Siano $f \in H(\Omega)$ e $T \subset \Omega$ un triangolo. Allora, $\int_{\partial T} f\ dz = 0$.*

Proof. Supponiamo per assurdo che $|\int_{\partial T} f(z)dz| = M \neq 0$. Dividiamo T in quattro triangoli più piccoli congiungendo i punti medi dei lati. La somma degli integrali sui quattro triangoli risulta essere uguale all'integrale su T, in quanto gli integrali sui lati interni si cancellano perché percorsi in direzioni opposte. Quindi, almeno uno di questi triangoli T_1, soddisfa:

$$|\int_{\partial T_1} f(z)dz| \geq \frac{M}{4}$$

Inoltre, il perimetro di T_1 è la metà di quella di T: $l(\partial T_1) = \frac{l(\partial T)}{2}$. Iteriamo il processo ottenendo una successione di triangoli T_n che soddisfa $|\int_{\partial T_n} f(z)dz| \geq \frac{M}{4^n}$ e $l(\partial T_n) = \frac{l(\partial T)}{2^n}$. L'intersezione di tutti i triangoli dovrà essere un singolo punto $\zeta \in \Omega$. Essendo f olomorfa in ζ, possiamo scrivere lo sviluppo di Taylor $f(z) = f(\zeta) + f'(\zeta)(z-\zeta) + R(z)$, dove $R(z) = \alpha(z,\zeta)(z-\zeta)$ e $\alpha(z,\zeta) \to 0$ quando $z \to \zeta$. In particolare, $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$ tale che per $|z-\zeta| < \delta$ si ha $|\alpha(z,\zeta)| < \varepsilon$. Definitivamente, T_n è contenuto in un intorno di ζ di raggio δ, dunque su T_n è verificata la condizione. Dato che $f(\zeta)$ e $f'(\zeta)(z-\zeta)$ ammettono primitive olomorfe, sappiamo che $\int_{\partial T_n}(f(\zeta) + f'(\zeta)(z-\zeta))\ dz = 0$. Quindi: $\frac{M}{4^n} \leq |\int_{\partial T_n} f(z)\ dz| = |\int_{\partial T_n} \alpha(z,\zeta)(z-\zeta)| \leq \sup_{z\in T_n} |\alpha(z,\zeta)| \int_{\partial T_n} |z-\zeta| \cdot |dz| \leq \sup_{z\in T_n} |\alpha(z,\zeta)| \frac{l(\partial T)^2}{4^n}$. Pertanto, $M \leq l(\partial T)^2 \sup_{z\in T_n} |\alpha(z,\zeta)|$, ma il secondo membro tende a zero, generando un assurdo. □

Teorema 2.1.3. *Sia $f \in H(B_r(z_0))$, allora f ammette una primitiva olomorfa in tutto il disco $B_r(z_0)$.*

Proof. Senza perdita di generalità, trasliamo e scaliamo il dominio considerando il caso $z_0 = 0$ e $r = 1$. Fissato un punto base nell'origine,

definiamo la funzione $F(w) = \int_{[0,w]} f(z)\,dz$, dove l'integrazione avviene lungo il segmento rettilineo che unisce 0 a w. Vogliamo dimostrare che $F'(w) = f(w)$, scriviamo il rapporto incrementale: $\frac{F(w+h)-F(w)}{h} = \frac{1}{h}[\int_{[0,w+h]} f(z)\ dz - \int_{[0,w]} f(z)\ dz]$. Essendo il cammino un triangolo, per il Lemma di Goursat l'integrale sul triangolo che collega $0, w$ e $w+h$ è nullo: $\int_{[w,w+h]} f(z)\ dz + \int_{[0,w]} f(z)\ dz + \int_{[w+h,0]} f(z)\ dz = 0 \iff \int_{[0,w+h]} f(z)\,dz - \int_{[0,w]} f(z)\,dz = \int_{[w,w+h]} f(z)\,dz$. Sostituiamo: $\frac{F(w+h)-F(w)}{h} = \frac{1}{h}\int_{[w,w+h]} f(z)\ dz = \frac{1}{h}\int_{[w,w+h]} f(w) + [f(z) - f(w)]\ dz = f(w) + \frac{1}{h}\int_{[w,w+h]}[f(z) - f(w)]\ dz$. Procediamo facendo tendere $h \to 0$ e maggiorando il modulo. $|\frac{1}{h}\int_{[w,w+h]}[f(z) - f(w)]\ dz| \leq \frac{1}{|h|}(\max_{[w,w+h]} |f(z) - f(w)|)|h| = \max_{z\in[w,w+h]} |f(z) - f(w)| \to 0$, concludendo la tesi. □

Teorema 2.1.4. *Sia $f \in H(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{C}$ regione. Allora, f ammette primitiva olomorfa se e solo se l'integrale lungo ogni curva chiusa è nullo.*

Proof. ($\Longrightarrow$) Se ammette primitiva olomorfa, segue immediatamente dal Corollario 2.1.1.1.
($\Longleftarrow$) Sia $F(z) = \int_{[z_0,z]} f(w)\ dw$ l'integrale lungo γ, sappiamo che è ben definita perché non dipende dalla scelta del cammino. Considero $B_R(z)$, con R scelto in modo che $B \subset \Omega$ e $h \in \Omega$ tale che $z + h \in B$, per il Teorema 2.1.3 esiste una primitiva olomorfa G di f su B. Calcoliamo il rapporto incrementale di F: $\frac{F(z+h)-F(z)}{h} = \frac{1}{h}\int_z^{z+h} f(w)\ dw = \frac{G(z+h)-G(z)}{h}$, dunque $f(z) = G'(z) = F'(z)$ e perciò F è primitiva olomorfa di f. □

Teorema 2.1.5 (Teorema di Cauchy)**.** *Sia D una regione semplicemente connessa il cui bordo è una curva di Jordan γ regolare a tratti. Se una funzione f è olomorfa in D e continua in $\bar{D}$, allora l'integrale lungo la frontiera è nullo: $\int_\gamma f(z)\ dz = 0$.*

Se la regione presenta dei "buchi" delimitati da n curve di Jordan disgiunte orientate nello stesso verso e f è olomorfa nella regione compresa tra la curva esterna e i buchi interni, allora: $\int_\gamma f(z)\ dz = \sum_{k=1}^{n} \int_{\gamma_k} f(z)\ dz$.

La dimostrazione si fonda sul Lemma di Goursat, estendendo naturalmente dai triangoli ai poligoni, approssimando la frontiera della regione con una spezzata.

Esempio 2.1.6 (Integrali di Fresnel)**.** *Vogliamo calcolare gli integrali* $\int_0^\infty \cos(t^2)\ dt$ *e* $\int_0^\infty \sin(t^2)\ dt$. *Sappiamo che* $\cos(t^2) = \Re(e^{it^2})$ *e* $\sin(t^2) = \Im(e^{it^2})$ *e che* e^{it^2} *è una funzione intera. Costruiamo il circuito in questo modo:* γ_1 *percorre il segmento* $[0, R]$, γ_2 *percorre l'arco di circonferenza da* R *in cui l'angolo è di zero gradi fino ad un'ampiezza di* $\frac{\pi}{4}$ *radianti e* $-\gamma_3$ *torna all'origine con un segmento. Per il Teorema di Cauchy, l'integrale su tutto il circuito è nullo. Calcoliamo i contributi singoli:*
$\int_{\gamma_1} f(z)\ dz = \int_0^R \cos(t^2)\ dt + i \int_0^R \sin(t^2)\ dt \to \int_0^\infty \cos(t^2)\ dt + i \int_0^\infty \sin(t^2)\ dt$.
$|\int_{\gamma_2} f(z)\ dz| = |\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{i(e^{i\theta}R)^2} R i e^{i\theta}\ d\theta| = |R \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{iR^2(\cos(2\theta)+i\sin(2\theta))} i e^{i\theta}\ d\theta| \leq R \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{-R^2\sin(2\theta)}\ d\theta = \frac{R}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R^2\sin(\theta)}\ d\theta \leq \frac{R}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R^2\frac{2\theta}{\pi}}\ d\theta = \frac{\pi}{4}\frac{1}{R}(1 - e^{-R^2}) \to 0$.
$\int_{\gamma_3} f(z)\ dz = -\int_0^R e^{i(te^{i\frac{\pi}{4}})^2} e^{i\frac{\pi}{4}}\ dt = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i) \int_0^R e^{-t^2}\ dt \to -\frac{\sqrt{\pi}(1+i)}{2\sqrt{2}}$.
Uguagliando parti reali e immaginarie, otteniamo entrambi gli integrali.

2.1.1 Conseguenze del teorema di Cauchy

Teorema 2.1.6 (Formula di Cauchy)**.** *Sia* $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ *una regione e sia* γ *una curva di Jordan regolare a tratti il cui interno è interamente contenuto in* Ω. *Sia* $f \in H(\Omega)$ *e sia* $z_0 \in int(\gamma)$. *Allora:* $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{w - z_0}\ dw$.

Proof. Poiché $z_0 \in int(\gamma)$, esiste $\varepsilon > 0$ tale per cui la circonferenza $C_\varepsilon(z_0) \subset int(\gamma)$. Consideriamo la regione compresa tra la curva esterna γ e la curva interna $C_\varepsilon(z_0)$. La funzione integranda $g(w) = \frac{f(w)}{w-z_0}$ è olomorfa in questa regione poiché la sua unica singolarità in z_0 è stata esclusa dalla regione. Per il Teorema 2.1.5, l'integrale sulla curva esterna coincide con l'integrale sulla curva interna: $\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z_0}\, dw = \int_{C_\varepsilon(z_0)} \frac{f(w)}{w-z_0}\, dw = \int_{C_\varepsilon(z_0)} \frac{f(w)-f(z_0)+f(z_0)}{w-z_0}\, dw = \int_{C_\varepsilon(z_0)} \frac{f(w)-f(z_0)}{w-z_0}\, dw + f(z_0)\int_{C_\varepsilon(z_0)} \frac{1}{w-z_0}\, dw = \int_{C_\varepsilon(z_0)} \frac{f(w)-f(z_0)}{w-z_0}\, dw + 2\pi i f(z_0)$. Poiché f è olomorfa in z_0, sappiamo che $\lim_{w\to z_0} \frac{f(w)-f(z_0)}{w-z_0} = f'(z_0)$, dunque in un intorno sufficientemente di z_0, il rapporto incrementale è limitato in modulo da una certa costante $M > 0$. Maggioriamo l'integrale: $|\int_{C_\varepsilon(z_0)} \frac{f(w)-f(z_0)}{w-z_0}\, dw| \leq M \cdot (2\pi\varepsilon) \to 0$. Concludiamo la tesi. □

Corollario 2.1.6.1. *Nelle ipotesi precedenti, $f^{(n)} \in H(\Omega)$ $\forall n \in \mathbb{N}$. In particolare: $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}}\, dw$.*

Corollario 2.1.6.2 (Proprietà del valor medio per funzioni olomorfe)**.** *Siano $f \in H(\Omega)$, $z_0 \in \Omega$ e sia $R > 0$ tale che $B_R(z_0) \subset \Omega$. Allora $\forall r \in (0, R)$ si ha:*
(i) $f(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta$.
(ii) $f(z_0) = \frac{1}{\pi r^2}\int_{B_r(z_0)} f(z)\, dA$.

Proof. (i) Applichiamo il Teorema 2.1.6 su $\gamma = C_r(z_0)$: $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{z-z_0}\, dz = \frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0+re^{i\theta})}{re^{i\theta}} ire^{i\theta}\, d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta$.
(ii) Integriamo entrambi i membri per $\rho \in (0, r)$: $\pi\frac{r^2}{2} f(z_0) = \int_0^r f(z_0)\rho\, d\rho = \frac{1}{2\pi}\int_0^r \int_0^{2\pi} f(z_0+re^{i\theta})\rho\, d\theta d\rho = \frac{1}{2}\int_{B_r(z_0)} f(z)\, dA$, da cui $f(z_0) = \frac{1}{\pi r^2}\int_{B_r(z_0)} f(z)\, dA$. □

Teorema 2.1.7 (Teorema di Liouville)**.** *Se f è intera e limitata, allora f è costante.*

Proof. $|f'(z)| = |\frac{1}{2\pi i}\int_{C_R(z)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^2}d\zeta| = |\frac{1}{2\pi i}\int_0^{2\pi} \frac{f(z+Re^{i\theta})}{(Re^{i\theta})^2} iRe^{i\theta}d\theta| \leq \frac{R}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{M}{R^2} = \frac{M}{R}$ e per $R \to \infty$ tende a 0, ovvero $f'(z) = 0$. □

Corollario 2.1.7.1. *Se f è intera e $|f(z)| \leq C|z|^\alpha$, con $\alpha > 0$, allora f è un polinomio di grado al più $\lfloor \alpha \rfloor$.*

Proof. Sappiamo che $\alpha \leq \lfloor \alpha \rfloor + 1 = n$, allora $|f^{(n)}(z)| = |\frac{n!}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon(z)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}}d\zeta| \leq |\frac{n!}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{C(|z|+R)^\alpha}{R^{n+1}} Rd\theta| = |n!C(\frac{|z|+R}{R})^\alpha \frac{1}{R^{k-\alpha}}| \to 0$, dunque è un polinomio di grado al più $n-1 = \lfloor \alpha \rfloor$. □

Teorema 2.1.8 (Teorema fondamentale dell'Algebra)**.** *Ogni polinomio non costante con coefficienti in $\mathbb{C}$ ammette una radice. Se conto la molteplicità, ha esattamente $deg(p)$ radici.*

Proof. Se $p(z) = a_0 + ... + a_n z^n$ non avesse radici complesse, $f(z) = \frac{1}{p(z)}$ sarebbe una funzione intera, ma $|p(z)| = |z|^n |a_n + \frac{a_{n-1}}{z} + ... + \frac{a_0}{z^n}|$ e per $|z| > R$ si avrebbe $|p(z)| > R^n |\frac{a_n}{2}|$. Allora, $|f(z)| \leq R^{-n}|\frac{2}{a_n}| \to 0$ per $R \to \infty$, dunque per Weierstrass per ogni $z \in \mathbb{C}$ $|f(z)| \leq M$, ma allora $f(z)$ deve essere costante per il Teorema 2.1.7, che è assurdo. □

Teorema 2.1.9. *Siano $f \in H(\Omega)$, $z_0 \in \Omega$ e sia $R = d(z_0, \partial\Omega)$. Allora, per ogni $r < R$ e per ogni $z \in B_r(z_0) = B$, la funzione è sviluppabile in serie di potenze.*

Proof. Fissiamo $z \in B$. Poiché $f \in H(B)$, possiamo applicare la formula integrale di Cauchy: $f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B} \frac{f(w)}{w-z}\,dw = \frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B} \frac{f(w)}{w-z_0} \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}}\,dw$. Poiché $w \in \partial B$, si ha $|w-z_0| = r$. Dato che $z \in \mathring{B}$, si ha $|z-z_0| < r$. Ne consegue che $|\frac{z-z_0}{w-z_0}| = \frac{|z-z_0|}{r} < 1$, dunque si può espandere la serie geometrica: $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{2\pi i}\int_{\partial B} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{k+1}}\,dw)(z-z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}(z-z_0)^k$ per il Corollario 2.1.6.1. □

Teorema 2.1.10 (Principio di identità)**.** *Sia $f \in H(\Omega)$ e sia $z_0 \in \Omega$ tale per cui tutte le derivate di f si annullano: $f^{(k)}(z_0) = 0$ per ogni $k \geq 0$. Allora, f è identicamente nulla in tutto Ω.*

Proof. Definiamo l'insieme $V = \{z \in \Omega \mid f^{(k)}(z) = 0 \, \forall k \geq 0\} \subseteq \Omega$. Per ipotesi, $V \neq \emptyset$ in quanto $z_0 \in V$. Inoltre, $V = \bigcap_{k=0}^{\infty} (f^{(k)})^{-1}(\{0\})$, dunque è un chiuso. Sia $z_1 \in V$, allora per il Teorema 2.1.9 posso svilupparlo in serie di potenze su $B_R(z_1)$: $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_1)}{k!}(z - z_1)^k = 0$, dunque ogni punto ammette un intorno aperto in cui ancora tutte le derivate sono nulle, ovvero A è aperto. Essendo Ω connesso, concludiamo che $\Omega = V$. □

Definizione 2.1.3. *Sia $f \in H(\Omega)$ non costante tale che $f(z_0) = 0$ per $z_0 \in \Omega$. Diremo che f ha uno zero di ordine n in z_0 se $f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}(z - z_0)^k$, con $f^{(n)}(z_0) \neq 0$.*

Teorema 2.1.11. *Tutti gli zeri di una funzione olomorfa in una regione sono isolati.*

Proof. Sia $z_0 \in \Omega$ uno zero di ordine k, scrivo $f(z) = (z - z_0)^k g(z)$. Allora $f(z_0) = 0$ e $g(z_0) \neq 0$. Per permanenza del segno, esiste un intorno in cui $g(z)$ è non nulla e $(z - z_0)^n$ ha come unico zero z_0, perciò z_0 è isolato. □

Teorema 2.1.12 (Principio d'identità sugli zeri)**.** *Sia $f \in H(\Omega)$. Se esiste una successione infinita di zeri $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \Omega$ di f che ammette un punto di accumulazione $z_0 \in \Omega$, allora f è identicamente nulla in tutto Ω.*

Corollario 2.1.12.1. *Se due funzioni olomorfe coincidono su un insieme che ha un punto di accumulazione nella regione, esse coincidono ovunque.*

Esempio 2.1.7. *La funzione* $\sin \pi z$ *si annulla in* $\mathbb{Z}$ *ma non è identicamente nulla perché gli zeri vanno all'infinito.*

Teorema 2.1.13 (Teorema della mappa aperta)**.** *Ogni funzione* $f \in H(\Omega)$ *non costante è aperta.*

Proof. Per ogni $z_0 \in \Omega$ sia $w_0 = f(z_0)$, definiamo la funzione $F(z) = f(z) - w_0$ che è tale che $F(z_0) = 0$, che quindi è un suo zero isolato. Se lo zero è semplice, significa che $F'(z_0) \neq 0$. Per il teorema della funzione inversa, esiste un intorno V di z_0 in cui la funzione è un diffeomorfismo locale, dunque è una mappa aperta. Se z_0 è uno zero di ordine $n > 1$, possiamo scrivere $F(z) = (z - z_0)^n h(z)$ con $h(z_0) \neq 0$ e $h \in H(\Omega)$. Per permanenza del segno, esiste un intorno in cui h non è nulla e quindi possiamo scegliere un ramo analitico ben definito della radice n-esima, definendo $g(z) = \sqrt[n]{h(z)}$. Definiamo $\phi(z) = (z - z_0)g(z)$, che è aperta per il teorema della funzione inversa. Ma $F(z) = [\phi(z)]^n$, dunque è aperta perché composizione di mappe aperte. □

Teorema 2.1.14 (Teorema del massimo modulo)**.** *Sia* $f \in H(\Omega)$*. Se esiste un punto* $z_0 \in \Omega$ *di massimo locale per* $|f(z)|$*, allora* $f(z)$ *è costante su* Ω*.*

Proof. Sia $R > 0$ tale che $B_R(z_0) \subset \Omega$ e $|f(z)| \leq |f(z_0)| = M \ \forall z \in B_R(z_0)$. Applicando i moduli al Corollario 2.1.6.2: $M = |f(z_0)| = |\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) \ d\theta| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| \ d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M \ d\theta = M$, da cui $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (M - |f(z_0 + re^{i\theta})|) \ d\theta = 0$. La funzione integranda è una funzione continua non negativa, dunque l'integrale è nullo se e solo se $|f(z_0 + re^{i\theta})| = M \ \forall \theta \in [0, 2\pi]$. Dunque, ogni punto ammette un intorno in cui è costante, ovvero $A = \{z \in \Omega \mid |f(z)| = |f(z_0)|\}$ è aperto. Scrivendo $\Omega = A \cup \{z \in \Omega \mid |f(z)| < |f(z_0)|\}$, concludiamo che $\Omega = A$ perché $A \neq \emptyset$ e Ω è connesso. □

Corollario 2.1.14.1. *Sia* Ω *una regione limitata. Sia* $f \in H(\Omega)$ *e supponiamo che* f *sia estendibile con continuità fino al bordo, ovvero*

$f \in \mathscr{C}^0(\bar{\Omega})$. *Allora, la funzione* $|f(z)|$ *raggiunge il suo valore massimo assoluto su* $\partial\Omega$.

Teorema 2.1.15 (Teorema della singolarità eliminabile)**.** *Sia* $f \in H(B_r(z_0) \setminus \{z_0\})$ *e* $|f(z)| \leq M \ \forall z \in B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$. *Allora,* f *si estende ad una funzione olomorfa in* z_0.

Proof. Definiamo $g(z) = \begin{cases} (z-z_0)^2 f(z), \ z \neq z_0 \\ 0, \ z = z_0 \end{cases}$ allora è continua per il teorema dei carabinieri e la limitatezza e $g'(z_0) = \lim\limits_{z \to z_0} \frac{g(z)-g(z_0)}{z-z_0} = \lim\limits_{z \to z_0} \frac{(z-z_0)^2 f(z)}{z-z_0} = 0$, dunque $g \in H(B_r(z_0))$. Quindi, possiamo esprimerlo in serie di potenze (ma i primi due termini sono nulli per verifica diretta) $g(z) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k (z-z_0)^k = \sum\limits_{k=2}^{\infty} a_k (z-z_0)^k = (z-z_0)^2 \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{k+2}(z-z_0)^k$, dunque $f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^2} = \sum\limits_{k=0}^{\infty} a_{k+2}(z-z_0)^k$, che sappiamo essere olomorfa su $B_r(z_0)$. □

Teorema 2.1.16 (Lemma di Schwarz)**.** *Sia* $D = D_1(0)$ *e* $f : D \to D$ *olomorfa tale che* $f(0) = 0$. *Allora,*
(i) $|f(z)| \leq |z|$.
(ii) $|f'(0)| \leq 1$.
(iii) Se esiste $z_0 \in D \setminus \{0\}$ *tale che* $|f(z_0)| = |z_0|$, *allora* $f(z) = ze^{i\theta}$ *(rotazione).*
(iv) Se $|f'(0)| = 1$, *allora* f *è una rotazione.*

Proof. (i) Dato che f è olomorfa e $f(0) = 0$, si ha $f(z) = \sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k z^k$ e definiamo $g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, \ z \neq 0 \\ a_1, \ z = 0 \end{cases}$, allora g è olomorfa. Fissiamo $r \in (0,1)$, allora per ogni $z \in C_r(0)$ si ha $|z| = r$ e sappiamo che

$|f(z)| \leq 1$, dunque $|g(z)| \leq \frac{1}{r}$ $\forall z \in C_r(0)$. In particolare, per il principio del massimo modulo deve valere $\forall z \in D_r(0)$. Prendendo il limite per $r \to 1^-$, concludiamo che $|g(z)| \leq 1$ $\forall z \in D$. Sostituendo la definizione, si ha $|f(z)| \leq |z|$ $\forall z \in D$.
(ii) $|f'(0)| = |a_1| = |g(0)| \leq 1$.
(iii) $|g(z_0)| = 1$ e per massimo modulo si ha che g è costante di modulo 1, ovvero $g(z) = e^{i\theta}$ e dunque $f(z) = ze^{i\theta}$.
(iv) $|g(0)| = 1$ e itero il procedimento di prima. □

Gli automorfismi del disco sono le mappe $f : D \to D$ conformi biolomorfe che, con l'operazione di composizione, formano un gruppo. Vogliamo applicare il Lemma di Schwarz ma in generale $f(0) = z_0$, dunque uso la trasformazione di Moebius $T = \frac{z-z_0}{1-\bar{z_0}z}$ e considero $g(z) = (T\ o\ f)(z)$. Sappiamo che è olomorfa e $g(0) = 0$, dunque per Schwarz $|g'(z)| \leq 1$ e, applicato all'inversa, si ha $|(g^{-1})'(0)| \leq 1$, dunque $|(g^{-1})'(0)g'(0)| = 1$. Concludiamo che $g'(0) = 1$, ovvero $g(z) = e^{i\theta}z$. Scrivendo esplicitamente $T^{-1}(w) = \frac{w+z_0}{1+\bar{z_0}w}$, otteniamo $f(z) = T^{-1} \circ g(z) = \frac{e^{i\theta}z+z_0}{1+\bar{z_0}e^{i\theta}z} = e^{i\theta}\frac{z-\alpha}{1-\bar{\alpha}z}$ per qualche $\alpha \in D$ e $\theta \in [0, 2\pi)$.

Teorema 2.1.17 (Teorema di Morera)**.** *Sia $f : \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione continua. Se $\int_\gamma f(z)\ dz = 0$ per ogni curva chiusa γ regolare a tratti contenuta in Ω, allora $f \in H(\Omega)$.*

Proof. Fissiamo $z_0 \in \Omega$, per l'ipotesi sappiamo che l'integrale tra z_0 e z di f non dipende dal percorso, quindi possiamo definire senza ambiguità la funzione integrale: $F(z) = \int_{[z_0,z]} f(w)\ dw$. Per quanto visto nel Teorema 2.1.3, $F \in H(\Omega)$ e $F'(z) = f(z)$. Per il Corollario 2.1.6.1, sappiamo che la derivata di una funzione olomorfa è olomorfa, dunque $f \in H(\Omega)$. □

2.2 Serie di Laurent

Definizione 2.2.1. *Una serie di Laurent è una serie di potenze della forma* $\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z-z_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z-z_0)^k + \sum_{k=1}^{\infty} a_{-k}(z-z_0)^{-k}$.

Sappiamo che il primo termine è una normale serie di Taylor che converge per $|z-z_0| < R$, dove R è il suo raggio di convergenza. Per secondo termine, detto parte principale, poniamo $w = \frac{1}{z-z_0}$, rendendola una serie di potenze $\sum_{k=1}^{\infty} a_{-k}w^k$. Se questa converga per $|w| < \rho$, allora tornando alla serie di partenza si ha convergenza per $|z-z_0| > \frac{1}{\rho} = r$. Quindi, la serie globale ha senso se e solo se $r < |z-z_0| < R$. Se $r = 0$ e $R = \infty$, allora la serie converge in $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$. Da ora in avanti, a meno che non sia specificato il contrario, supponiamo $r < R$ e, per semplicità notazionale, assumiamo $z_0 = 0$. Chiamiamo $F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$.

Teorema 2.2.1. *Data una serie di Laurent $F(z)$ convergente in una corona circolare $C_{r,R} = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z| < R\}$, valgono le seguenti:*
(i) La serie converge uniformemente (e assolutamente) in ogni compatto interamente contenuto nella corona circolare. Di conseguenza, $F(z) \in H(C_{r,R})$.
(ii) Se calcoliamo l'integrale su una qualsiasi curva di Jordan regolare a tratti γ contenuta all'interno della corona che avvolga l'origine, per la convergenza uniforme possiamo scambiare serie e integrale: $\int_\gamma F(z)\,dz = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_\gamma z^k\,dz$. Sappiamo che per ogni $k \neq -1$, la funzione ammette primitiva globale olomorfa e dunque, per il Teorema di Cauchy, l'integrale è nullo. Dunque, $\int_\gamma F(z)\,dz = a_{-1}\int_\gamma \frac{1}{z}\,dz = a_{-1}2\pi i$.
(iii) Se vogliamo trovare una formula generale per un generico coefficiente a_n basta dividere l'intera serie per z^{n+1} e applicare il punto precedente.

Teorema 2.2.2 (Teorema di esistenza dello sviluppo di Laurent)**.** *Sia $f \in H(C_{r,R})$. Allora, per ogni $z \in C_{r,R}$ la funzione ammette un unico sviluppo in serie della forma $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k$.*

Proof. Sia $z \in C_{r,R}$ un punto fissato e siano $r_1, R_1 > 0$ tali che $r < r_1 < |z| < R_1 < R$. Per la formula integrale di Cauchy: $f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_{R_1}} \frac{f(w)}{w-z}\,dw - \frac{1}{2\pi i}\int_{C_{r_1}} \frac{f(w)}{w-z}\,dw$, analizziamo separatamente i due termini.
Iniziamo dal primo sommando, per costruzione, $|w| = R > |z|$ e quindi $|\frac{z}{w}| < 1$ e possiamo usare la serie geometrica: $\frac{1}{w-z} = \frac{1}{w(1-\frac{z}{w})} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{w^{k+1}}$. Sostituendo e scambiando serie e integrale: $\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{R_1}} \frac{f(w)}{w-z}\,dw = \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{R_1}} \frac{f(w)}{w^{k+1}}\,dw) z^k$.
Procediamo similmente per il secondo sommando, usando $|\frac{w}{z}| < 1$: $-\frac{1}{w-z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{w^k}{z^{k+1}}$ e sostituendo: $-\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{r_1}} \frac{f(w)}{w-z}\,dw = \sum_{k=0}^{\infty} (\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{r_1}} f(w) w^k\,dw)\frac{1}{z^{k+1}} = \sum_{m=-\infty}^{-1} (\frac{1}{2\pi i}\int_{C_{r_1}} \frac{f(w)}{w^{m+1}}\,dw) z^m$. □

Definizione 2.2.2. *Sia $F(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (z-z_0)^k$ uno sviluppo in serie di Laurent di una funzione centrato in z_0 (assumendo ci sia convergenza). Si definisce il residuo di F in z_0 come $Res(F, z_0) = a_{-1}$.*

Esempio 2.2.1. *Vogliamo determinare lo sviluppo in serie di Laurent della funzione $f(z) = \sqrt{z+1}\sqrt{z-1}$ nella regione $|z| > 1$, assumendo la determinazione tale che $f(2) = \sqrt{3}$. La funzione presenta due punti di diramazione algebrici in $z = \pm 1$. Per definire un ramo, è necessario fare un taglio opportuno. Consideriamo una curva di Jordan γ che racchiude entrambi i punti: percorrendola interamente, entrambe le*

radici avranno un aumento di argomento di 2π (per il cambio di determinazione). Sotto l'estrazione di radice quadrata, entrambi producono un fattore moltiplicativo $e^{i\pi} = -1$, pertanto la funzione mantiene inalterato il proprio segno. Dunque, la funzione $f(z)$ risulta ben definita, monodroma (ha una sola determinazione) ed è olomorfa in $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Poiché è inclusa la regione $|z| > 1$, possiamo procedere a svilupparla in serie di Laurent: $f(z) = \sqrt{z(1+\frac{1}{z})}\sqrt{z(1-\frac{1}{z})} = z\sqrt{1-\frac{1}{z^2}} = z\sum_{k=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{k}(-\frac{1}{z^2})^k = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\binom{\frac{1}{2}}{k}z^{1-2k}$. Notiamo che soddisfa la condizione iniziale richiesta. Osserviamo che in generale non si possono unire le radici, ma la scelta della determinazione principale permette di mantenere l'identità (può essere verificato elevando entrambe le funzioni al quadrato e sfruttando il fatto che sono continue e olomorfe su una regione e verificare nel punto dato dal testo).

Esempio 2.2.2. *Sappiamo che $e^w = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{w^k}{k!}$, ponendo $w = \frac{1}{z}$ otteniamo: $e^{\frac{1}{z}} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}z^{-k} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}z^{-k}$. Notiamo che la singolarità in 0 è di tipo essenziale, ma è olomorfa altrove. Dunque, può essere sviluppato in serie di Laurent per $|z| > 0$. Se vogliamo calcolare l'integrale su una curva che avvolge l'origine, l'unico termine che non ammette primitiva olomorfa è $k = 1$: $\int_\gamma e^{\frac{1}{z}}\,dz = \int_\gamma \frac{1}{z}\,dz = 2\pi i$.*

Esempio 2.2.3. *La funzione $\sin(\frac{1}{z})$ è olomorfa tranne in 0 e quindi si può ricavare il suo sviluppo in serie di Laurent da quello di Taylor del seno: $\sin(\frac{1}{z}) = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^{2k+1}\frac{1}{(2k+1)!}\frac{1}{z^{2k+1}}$.*

Esempio 2.2.4. *$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ è olomorfa tranne in 0 e 1, dove presenta poli semplici. A seconda della regione scelta centrata nell'origine, ammette sviluppi di Laurent distinti:*

Se $0 < |z| < 1$, *usiamo la serie geometrica:* $f(z) = -\frac{1}{z}\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} -z^{k-1}$.
Se $|z| > 1$, *allora* $\frac{1}{|z|} < 1$ *e possiamo usare la serie geometrica* $f(z) = \frac{1}{z^2(1-\frac{1}{z})} = \frac{1}{z^2}\sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{-2} z^k$. *In questo caso, sappiamo che l'integrale su una curva di Jordan* γ *contenuta in* $|z| > 1$ *è nullo, in quando lo è il suo residuo.*

3 Funzioni Meromorfe

3.1 Teorema dei Residui

Ricordiamo che se $f \in H(B_R(z_0)\setminus\{z_0\})$, allora f può essere sviluppata in serie di Laurent.

Definizione 3.1.1. *Diremo che* f *ha un polo di ordine* n *in* z_0 *se il suo sviluppo di Laurent centrato in* z_0 *è del tipo:* $f(z) = \sum_{k=-n}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$, *con* $a_{-n} \neq 0$.
Se $n = 1$, *il polo è detto semplice.*

Scriverò "n-polo" in luogo di "polo di ordine n" e "n-zero" in luogo di "zero di molteplicità n".

Teorema 3.1.1. f *ha un polo di ordine* n *in* z_0 *se e solo se* $|f(z)| \to \infty$ *per* $z \to z_0$ *e vale la stima asintotica* $|f(z)| \sim \frac{a_{-n}}{|z-z_0|^n}$.

Proof. ($\Longrightarrow$) Sappiamo che, raccogliendo il termine singolare di grado massimo: $f(z) = \frac{a_{-n}}{(z-z_0)^n}(1+h(z))$, dove $1+h(z) \to 1$ per $z \to z_0$. Dunque, $|f(z)| \sim \frac{|a_{-n}|}{|z-z_0|^n}$.

($\Longleftarrow$) Per ipotesi, sappiamo che $|f(z)(z-z_0)^n| \to C$. Dunque, la funzione ausiliaria $g(z) = f(z)(z-z_0)^n$ è limitata in un intorno bucato di z_0 ed è ivi olomorfa. Per il Teorema 2.1.15, z_0 è una singolarità eliminabile per g e può essere estesa a una funzione olomorfa in tutto l'intorno: $f(z)(z-z_0)^n = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(z-z_0)^k \implies f(z) = \sum_{m=-n}^{\infty} b_{m+n}(z-z_0)^m = \sum_{m=-n}^{\infty} a_m(z-z_0)^m$. □

Definizione 3.1.2. *Una funzione f ha in z_0 una singolarità essenziale se, nello sviluppo in serie di Laurent $f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k(z-z_0)^k$, si ha $a_k \neq 0$ frequentemente per $k < 0$.*

Teorema 3.1.2 (Teorema di Casorati - Weierstrass)**.** *Sia $B = B_r(z_0) \setminus \{z_0\}$, sia $f \in H(B)$ e sia $z_0 \in \mathbb{C}$ una singolarità essenziale per f. Allora, $f(B) \subseteq \mathbb{C}$ è denso.*

Proof. Sia per assurdo l'immagine non densa, allora esiste $w_0 \notin \overline{f(B)}$. Questo significa che esiste $\varepsilon > 0$ tale che $|f(z) - w_0| \geq \varepsilon > 0 \ \forall z \in B$. Definiamo la funzione $F(z) = \frac{1}{f(z)-w_0}$, notiamo che per costruzione $|F(z)| \leq \frac{1}{\varepsilon}$ e che $F \in H(B)$, dunque per il Teorema 2.1.15 la funzione F può essere estesa a una funzione olomorfa su $B_r(z_0)$. Dividiamo in due casi:
Se $F(z_0) \neq 0$, possiamo invertire la relazione ottenendo $f(z) = w_0 + \frac{1}{F(z)}$ e dunque $f(z)$ ammetterebbe un'estensione olomorfa in z_0, ovvero z_0 è una singolarità eliminabile per f, il che è assurdo.
Se $F(z_0) = 0$, possiamo scrivere $F(z) = (z-z_0)^n g(z)$ con g olomorfa e $g(z_0) \neq 0$. Allora, in un intorno forato si ha: $f(z) = w_0 + \frac{1}{(z-z_0)^n g(z)}$, il che implica che z_0 è un n-polo per f, il che è assurdo. □

Teorema 3.1.3 (Grande teorema di Picard)**.** *Sia $f \in H(B_r(z_0) \setminus \{z_0\})$ e sia z_0 una singolarità essenziale per f. Allora, f assume tutti i possibili valori complessi infinite volte, con al massimo un'unica eccezione.*

Definizione 3.1.3. *Una funzione $f \in H(\Omega \setminus F)$, dove F è un insieme discreto di singolarità isolate di tipo polo, è detta meromorfa.*

Esempio 3.1.1. *Tutte le funzioni razionali sono meromorfe.*

Esempio 3.1.2. *$f(z) = \frac{1}{\sin \pi z}$ è meromorfa e i poli sono semplici e si trovano in corrispondenza degli interi.*

Teorema 3.1.4 (Teorema dei residui)**.** *Sia $f \in H(\Omega)$, γ una curva di Jordan regolare a tratti contenuta in Ω. Supponiamo che l'insieme $F = \{z_1, ..., z_n\}$ dei punti racchiusi da γ che non appartengono a Ω sia discreto. Allora vale la formula: $\int_\gamma f(w)\, dw = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} Res(f, z_k)$.*

Proof. Siano $z_1, ..., z_n$ i punti in questione. Essendo un numero finito, posso scegliere $\varepsilon > 0$ sufficientemente piccolo in modo da tracciare delle circonferenze $C_\varepsilon(z_k)$, contenute in γ e tra di loro disgiunte. Per il Teorema di Cauchy, l'integrale diventa: $\int_\gamma f(w)\, dw = \sum_{k=1}^{n} \int_{C_\varepsilon(z_k)} f(w)\, dw$. Fissiamo un $z_k \in F$ e sviluppiamo in serie di Laurent f: $\int_{C_\varepsilon(z_k)} f(w)\, dw = \int_{C_\varepsilon(z_k)} \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_k (w - z_k)^l$. Poiché la convergenza è uniforme sul compatto $C_\varepsilon(z_k)$, possiamo scambiare serie e integrale: $\int_{C_\varepsilon(z_k)} f(w)\, dw = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_k \int_{C_\varepsilon(z_k)} (w - z_k)^l\, dw = a_{-1} \int_{C_\varepsilon(z_k)} \frac{1}{w - z_k}\, dw = 2\pi i a_{-1} = 2\pi i Res(f, z_k)$, in quanto i termini per $l \neq -1$ ammettono primitiva olomorfa e dunque il loro integrale sulla circonferenza è nullo. Sostituendo questo risultato per ogni elemento di F, si ottiene la tesi. □

Teorema 3.1.5. *Sia $R > 0$ e $f \in H(B_R(z_0) \setminus \{z_0\})$ di un punto $z_0 \in \mathbb{C}$. Se f presenta in z_0 un polo di ordine $n \geq 1$, allora il residuo in f può essere calcolato come $Res(f, z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \to z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z - z_0)^n f(z)]$.*

3.2 Principio dell'Argomento

Definizione 3.2.1. *Sia $f \in H(\Omega)$ una funzione non identicamente nulla, si definisce la derivata logaritmica come $L(f) = \frac{f'}{f}$.*

Supponiamo che γ sia una curva regolare a tratti contenuta in Ω e che f non abbia zeri su γ. Integrando la derivata logaritmica, si ottiene $\int_\gamma L(f)(z)\ dz = \log(f(\gamma(b))) - \log(f(\gamma(a)))$. Se la curva è chiusa, i moduli coincidono ma l'argomento di f varia lungo γ, dunque $\int_\gamma L(f)(z)\ dz = i\Delta_\gamma arg(f(z))$.

Teorema 3.2.1 (Principio dell'Argomento)**.** *Sia f una funzione meromorfa su Ω e sia γ una curva di Jordan regolare a tratti, interamente contenuta in Ω, che non passi per alcun zero o polo di f. Allora: $\frac{1}{2\pi i}\int_\gamma L(f)(z)\ dz = Z - P$, dove Z è il numero di zeri e P è il numero di poli di f racchiusi all'interno di γ, contati con la loro rispettiva molteplicità e ordine.*

Proof. Osserviamo che $L(f)(z)$ non ha singolarità all'infuori degli zeri e i poli di f, dunque il Teorema dei Residui si applica solo ad essi.
Sia $z_0 \in int(\gamma)$ un n-zero, allora è possibile scrivere: $f(z) = (z - z_0)^n g(z)$, con $g(z)$ olomorfa in un intorno di z_0 e $g(z_0) \neq 0$. Calcoliamo la derivata logaritmica esplicitamente: $L(f)(z) = \frac{n(z-z_0)^{n-1}g(z)+(z-z_0)^n g'(z)}{(z-z_0)^n g(z)} = \frac{n}{z-z_0} + L(g)(z)$, ma $L(g)(z)$ è olomorfa in un intorno di z_0 e dunque $Res(L(f), z_0) = n$.
Sia $z_0 \in int(\gamma)$ un m-polo, allora è possibile scrivere: $f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$, con $g(z)$ olomorfa in un intorno di z_0 e $g(z_0) \neq 0$. Con calcoli espliciti analoghi, si ottiene $L(f)(z) = \frac{-m}{z-z_0} + L(g)(z)$, ma $L(g)(z)$ è olomorfa in un intorno di z_0 e dunque $Res(L(f), z_0) = -m$. Concludiamo che $\int_\gamma L(f)(z)\ dz = 2\pi i(Z - P)$, da cui la tesi. □

Osserviamo che se Ω è semplicemente connesso e $f \in H(\Omega)$ è priva di zeri, allora in Ω è possibile definire un ramo olomorfo globale della

funzione $\log(f(z))$. Ne consegue che, nel caso appena citato, $L(f)(z)dz$ è una forma differenziale esatta, dunque il suo integrale su una curva chiusa arbitraria è nullo.

Teorema 3.2.2 (Teorema di Rouché)**.** *Siano $f, g \in H(\Omega)$ con Ω semplicemente connesso, e sia γ una curva di Jordan regolare a tratti. Supponiamo che $|f(z)| > |g(z)|$ su γ. Allora, $(f+g)(z)$ ha all'interno di γ lo stesso numero di zeri di $f(z)$.*

Proof. Per ipotesi, su γ vale che $0 \leq |\frac{g(z)}{f(z)}| < 1$ e $|f(z)| > 0$ sul bordo, dunque f e $f+g$ non hanno zeri su γ. Possiamo dunque scrivere: $f+g = f(1+\frac{g}{f})$. Per il Teorema 3.2.1, $Z_{f+g} = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma arg(f+g) = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma(arg(f(1+\frac{g}{f}))) = \frac{1}{2\pi}(\Delta_\gamma(arg(1+\frac{g}{f})) + \Delta_\gamma arg(f))$. Sappiamo che la funzione $1+\frac{g(z)}{f(z)}$ ha valori nel disco aperto di raggio 1 centrato in 1, dunque non avvolge lo zero e la variazione dell'argomento è nulla. Ma allora, $Z_{f+g} = \frac{1}{2\pi}\Delta_\gamma arg(f) = Z_f$. □

Esempio 3.2.1. *Sia $P(z) = z^5 - 3z^4 + 9z^2 - 2z + 1$, ci chiediamo quanti zeri ci siano nel cerchio unitario. Sulla circonferenza unitaria si ha $|z| = 1$, prendiamo $f(z) = 9z^2$ come termine dominante e poniamo $g(z) = z^5 - 3z^4 - 2z + 1$. Usando la disuguaglianza triangolare: $|g(z)| \leq |z|^5 + 3|z|^4 + 2|z| + 1 = 7$, ma $|f(z)| = 9 > 7 \geq |g(z)|$, dunque per il Teorema 3.2.2, si ha che $Z_f = Z_{f+g} = Z_P$, dunque ammette esattamente 2 zeri nel cerchio unitario.*

Definizione 3.2.2. *Data una successione di funzioni $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset H(\Omega)$, diremo che $f_n \to f$ converge quasi uniformemente se converge uniformemente su ogni compatto $K \subset \Omega$.*

Teorema 3.2.3 (Teorema di Weierstrass)**.** *Se $f_n \to f$ quasi uniformemente e $f_n \in H(\Omega)$, allora la funzione limite f è olomorfa.*

Proof. Sia $z_0 \in \Omega$, scegliamo $r > 0$ tale che $\overline{B_r(z_0)} \subset \Omega$ e chiamiamo $\gamma = C_r(z_0)$. Dato che le f_n sono olomorfe, vale la formula integrale

di Cauchy: $f_n(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f_n(w)}{w-z_0}\,dw$. Poiché γ è compatto, la convergenza su γ è uniforme e dunque posso scambiare limite e integrale: $f(z_0) = f_n(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \lim_{n\to\infty} \frac{f_n(w)}{w-z_0}\,dw = \frac{1}{2\pi i}\int_\gamma \frac{f(w)}{w-z_0}\,dw$. Dunque, f è continua (limite uniforme di funzioni continue) e ammette rappresentazione integrale, dunque è olomorfa. Per l'arbitrarietà di z_0, concludiamo che è olomorfa in Ω. □

Teorema 3.2.4 (Teorema di Hurwitz)**.** *Sia Ω una regione semplicemente connessa e sia $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset H(\Omega)$ una successione di funzioni olomorfe tale che $f_n \to f$ quasi uniformemente su Ω. Sia γ una curva di Jordan regolare a tratti contenuta in Ω e supponiamo che f non sia identicamente nulla e che non abbia zeri su γ. Allora, definitivamente f_n ha lo stesso numero di zeri di f all'interno di γ.*

Proof. Sappiamo che γ è compatto e che f è olomorfa e non si annulla su γ, dunque ammette un minimo strettamente positivo su γ: $m = \min_{z\in\gamma} |f(z)| > 0$. Riscriviamo $f_n = f + (f_n - f)$, per convergenza uniforme sappiamo che, definitivamente, $|f_n(z) - f(z)| < m\ \forall z \in \gamma$, dunque $|f_n(z) - f(z)| < |f(z)|\ \forall z \in \gamma$. Segue la tesi. □

Esempio 3.2.2. *Può essere usato per dimostrare il Teorema Fondamentale dell'Algebra.*

Teorema 3.2.5. *Siano f, g due funzioni meromorfe su Ω non identicamente nulle. Allora:*
(i) $L(fg) = L(f) + L(g)$.
(ii) $L(\frac{f}{g}) = L(f) - L(g)$.
(iii) $L(f) = L(f) \iff f = Cg$, con $C \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$.

3.3 Calcolo di Serie Numeriche

Per computare il calcolo di una serie numerica, è possibile fare uso del teorema dei residui integrando su opportuni cammini chiusi.

Esempio 3.3.1. *$K(z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$ ha poli semplici in $\mathbb{Z}$ (e nessun'altra singolarità). Il residuo in un generico intero è: $Res(K, n) = \lim_{z\to n} \frac{\pi(z-n)}{\sin(\pi z)} = \frac{1}{\cos(\pi n)} = (-1)^n$. Questa funzione nucleo viene utilizzata per calcolare le serie a segni alterni del tipo: $\sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n f(n)$.*

Esempio 3.3.2. *$H(z) = \pi \cot(\pi z)$ ha gli stessi poli semplici di $K(z)$ nei numeri interi e il residuo in un generico intero è: $Res(H, n) = \lim_{z\to n} \frac{\pi \cos(\pi z)(z-n)}{\sin(\pi z)} = 1$. Questa funzione nucleo viene utilizzata per calcolare le serie a termini non alternati del tipo $\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n)$.*

Teorema 3.3.1. *Sia $f : \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione meromorfa con un numero finito di poli, nessuno dei quali intero. Supponiamo che esista $C > 0$ tale che definitivamente $|f(z)| \leq \frac{C}{|z|^2}$ sui quadrati Q_N, centrati nell'origine e i cui lati passano per i punti $\pm(N + \frac{1}{2})$. Allora:*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n f(n) = -\sum_{z_j\in\mathbb{Z}} Res(K(z)f(z), z_j)$$

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = -\sum_{z_j\in\mathbb{Z}} Res(H(z)f(z), z_j)$$

Proof. Dimostriamo per $K(z)$, il caso $H(z)$ è analogo. Mostriamo che K è limitata sui circuiti consideriamo, parametrizziamo i lati verticali come $z = \pm(N+\frac{1}{2})+it$: $|K(z)| = |\frac{2\pi i}{e^{i\pi z}-e^{-i\pi z}}| = |\frac{2\pi}{e^{i(N+\frac{1}{2})\pi}e^{-\pi t}-e^{-i(N+\frac{1}{2}\pi)}e^{\pi t}}| = \frac{2\pi}{|i(-1)^N e^{-\pi t}-(-i)(-1)^N e^{\pi t}|} = \frac{2\pi}{|i(-1)^N(e^{-\pi t}+e^{\pi t})|} = \frac{2\pi}{e^{\pi t}+e^{-\pi t}} \leq \frac{2\pi}{2} \leq \pi$. Sui lati orizzontali, si usa la parametrizzazione $z = t \pm i(N + \frac{1}{2})$ e si ottiene: $|K(z)| \leq \frac{2\pi}{e^{\pi(N+\frac{1}{2})-e^{-\pi(N+\frac{1}{2})}}}$, che tende a zero per $N \to \infty$. Dunque, $|K(z)| \leq \pi$ definitivamente.

Applichiamo il Teorema dei residui a $\int_{Q_N} K(z)f(z)\,dz = 2\pi i[\sum_{n=-N}^{N} Res(Kf, n)+$

$\sum_{z_j \notin \mathbb{Z}} Res(Kf, z_j)]$. Sui poli interi, poiché $f(z)$ è analitica, il residuo del prodotto è $Res(Kf, n) = f(n)Res(K, n) = (-1)^n f(n)$. Sappiamo che il quadrato Q_N ha lunghezza $L_N = 8N + 4$ e sappiamo che $|K(z)f(z)| \leq \frac{\pi C}{N^2}$. Dunque, $|\int_{Q_N} K(z)f(z)\ dz| \leq (8N + 4)\frac{\pi C}{N^2} \to 0$. Riordinando i termini, si ha la tesi. □

Esempio 3.3.3. *Sia $a \neq 0$ un parametro reale, vogliamo calcolare la somma della serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+a^2}$. Essendo soddisfatte le ipotesi del Teorema* 3.3.1*, possiamo calcolare la somma usando il Teorema dei Residui con funzione nucleo $H(z)$.*

$$Res(F, ia) = \lim_{z \to ia} \frac{\pi \cot(\pi z)}{(z + ia)} = \frac{\pi \cot(i\pi a)}{2ia} = -\frac{\pi \coth(\pi a)}{2a}$$

$$Res(F, -ia) = \lim_{z \to -ia} \frac{\pi \cot(\pi z)}{(z - ia)} = \frac{\pi \cot(-i\pi a)}{-2ia} = -\frac{\pi \coth(\pi a)}{2a}$$

Dunque, $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{k^2+a^2} = \frac{\pi \coth(\pi a)}{2a}$. Separiamo ora i termini e usiamo la parità di $f(n)$ per isolare la serie che cerchiamo: $\frac{\pi \coth(\pi a)}{a} = \frac{1}{a^2} + 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+a^2}$, dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2+a^2} = \frac{\pi \coth(\pi a)}{2a} - \frac{1}{2a^2}$.

3.4 Teorema di Mittag-Leffler

Definizione 3.4.1. *Sia $f : \bar{\mathbb{C}} \to \bar{\mathbb{C}}$ una funzione. Si definisce polo all'infinito la singolarità di $g(w) = f(\frac{1}{w})$ in $w = 0$ quando è un polo.*

Teorema 3.4.1. *Se $f : \bar{\mathbb{C}} \to \bar{\mathbb{C}}$ è intera con un polo all'infinito, allora è un polinomio.*

Proof. Supponiamo che il polo all'infinito di f sia un N-polo. Sviluppiamo in serie di Taylor la funzione $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ e consideriamo $g(w) = f(\frac{1}{w}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{w^k} = \sum_{k=-\infty}^{0} a_{-k} w^k$. Sappiamo che 0 è un N-polo per g, dunque il suo sviluppo di Laurent diventa $g(w) = \sum_{k=-N}^{0} a_{-k} w^k$. Tornando ad f, otteniamo $f(z) = \sum_{k=0}^{N} a_k z^k$, ovvero f è un polinomio di grado N. □

Teorema 3.4.2. *Se $f : \bar{\mathbb{C}} \to \bar{\mathbb{C}}$ è meromorfa, allora è una funzione razionale.*

Proof. Sia P l'insieme dei poli di f, se questi fossero infiniti, per la compattezza del piano esteso dovrebbero accumularsi, ma sappiamo che non è possibile. Dunque, $P = \{z_1, ..., z_n\}$ e chiamiamo m_k l'ordine del polo in z_k. Definiamo $p(z) = \prod_{k=1}^{n} (z - z_k)^{m_k}$, allora $p(z)f(z)$ è intera. Ma le funzioni intere con un polo all'infinito sono polinomi, dunque $p(z)f(z) = q(z)$, da cui $f(z) = \frac{q(z)}{p(z)}$ è una funzione razionale. □

Teorema 3.4.3 (Teorema di Mittag-Leffler)**.** *Sia $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ una successione priva di punti di accumulazione e sia $\{\Phi_n\}_{n=1}^{\infty} \subset H(\mathbb{C})$ una successione di funzioni intere che si annullano nell'origine. Allora, esiste una funzione $F \in H(\mathbb{C} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} \{z_n\})$ la cui parte principale in z_n è data da $\Phi_n(\frac{1}{z - z_n})$.*

Proof. Supponiamo che $0 \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} \{z_n\}$, se 0 ne facesse parte può essere aggiunta alla funzione F che andremo a costruire. Supponiamo inoltre

che la successione $\{|z_n|\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ sia debolmente crescente. Definiamo $r_k = \frac{|z_k|}{2}$ e poniamo $f_k(z) = \Phi_k(\frac{1}{z-z_k})$. Consideriamo una successione $\{\varepsilon_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}_+$ tale che $\sum_{k=1}^{\infty} \varepsilon_k < \infty$ e consideriamo gli sviluppi in serie di Maclaurin Q_k per ciascuna f_k, arrestati ad un ordine per cui $|Q_k(z) - f_k(z)| < \varepsilon_k \ \forall z \in \overline{B_{r_k}(0)}$. Sia $z \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} \{z_n\}$, definiamo la funzione $F(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (f_k(z) - Q_k(z))$ e fissiamo un compatto $K \subset \mathbb{C} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} \{z_n\}$. Essendo limitato, si ha che $K \subset B_R(0)$, ma sappiamo anche che le singolarità non si accumulano e quindi esiste $N \in \mathbb{N}$ tale per cui $r_k > R \ \forall k > N$, ovvero $K \subseteq \overline{B_{r_k}(0)}$. Spezziamo la funzione in due blocchi $F(z) = \sum_{k=1}^{N} (f_k(z) - Q_k(z)) + \sum_{k=N+1}^{\infty} (f_k(z) - Q_k(z))$: il primo termine è una somma finita di funzioni che hanno singolarità al più nei punti $\{z_1, ..., z_N\}$, dunque è un termine ben definito. Per quanto riguarda il secondo termine, usiamo il fatto che $r_k \to \infty$ e quindi K è definitivamente contenuto in $\overline{B_{r_k}(0)}$, si ha che $|f_k(z) - Q_k(z)| < \varepsilon_k \ \forall z \in K$, dunque $|\sum_{k=N+1}^{\infty} (f_k(z) - Q_k(z))| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \varepsilon_k < \infty$, dunque si ha convergenza uniforme a una funzione olomorfa. Questo mostra che la serie converge quasi uniformemente a una funzione olomorfa su $\mathbb{C} \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} \{z_n\}$. Inoltre, fissata una singolarità z_i, possiamo scrivere $F(z) = f_i(z) - Q_i(z) + \sum_{n \neq i} (f_n(z) - Q_n(z))$, ma i termini della sommatoria sono olomorfi in un intorno di z_i che non contiene z_n. Dato che Q_i è intero, la parte singolare di F in z_i coincide esclusivamente con quella di f_i, ovvero $\Phi_i(\frac{1}{z-z_i})$. □

Teorema 3.4.4 (Sviluppo di Mittag-Leffler per poli semplici)**.** *Sia*

$\{z_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ *una successione priva di punti di accumulazione di poli semplici per una funzione* $f(z)$ *meromorfa e sia* $\{b_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ *la successione dei residui di* f *in* z_k*. Supponiamo esistano curve* $\{\gamma_N\}_{N=1}^{\infty}$ *tali che:*
(a) γ_N *è una curva di Jordan regolare a tratti.*
(b) γ_N *avvolge l'origine e la palla di raggio* $r_N = \frac{|z_N|}{2}$ *ma non passa per nessun* z_k*.*
(c) La lunghezza di γ_N *è comparabile con quella del disco di raggio* r_N*:* $l(\gamma_N) \leq Cr_N$ *per* $C > 0$*.*
(d) $|f(w)| \leq M$ *su* γ_N *per* $M > 0$*.*
Allora, $f(z) = f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k(\frac{1}{z-z_k} + \frac{1}{z_k})$*.*

Proof. Sia $z \in \mathbb{C} \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} \{z_k\}$ e sia $N > 0$ tale per cui $0, z \in int(\gamma_N)$. Consideriamo la funzione $g_z(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ e calcoliamone l'integrale su γ_N usando il teorema dei residui.

$$Res(g_z, z) = \lim_{w \to z}(w - z)\frac{f(w)}{w - z} = f(z)$$

$$Res(g_z, z_k) = \lim_{w \to z_k}(w - z_k)\frac{f(w)}{w - z} = -\frac{b_k}{z - z_k}$$

Dunque, $\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_N} g_z(w)\, dw = f(z) - \sum_{z_k \in int(\gamma_N)} \frac{b_k}{z-z_k}$. Sottraiamo gli integrali di g_z e di g_0, ottenendo $\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_N} f(w)\frac{z}{w(w-z)}\, dw = f(z) - f(0) - \sum_{z_k \in int(\gamma_N)} b_k(\frac{1}{z-z_k} + \frac{1}{z_k}) \iff f(z) = f(0) + \sum_{z_k \in int(\gamma_N)} b_k(\frac{1}{z-z_k} + \frac{1}{z_k}) + \frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_N} f(w)\frac{z}{w(w-z)}\, dw$, rimane da mostrare che l'integrale tende a 0. Sappiamo che $|w| \geq r_N$ per $w \in \gamma_N$, dunque $|w-z| \geq r_N - |z|$. Quindi, si ha $|I_N| \leq \frac{1}{2\pi}(\max_{w \in \gamma_N} |f(w)\frac{z}{w(w-z)}|)l(\gamma_N) \leq \frac{1}{2\pi}(M\frac{|z|}{r_N(r_N-|z|)})Cr_N = \frac{MC|z|}{2\pi(r_N-|z|)} \to 0$. □

Esempio 3.4.1. *Se $a > 0$, si può usare il Teorema* 3.4.4 *per dimostrare il seguente sviluppo:* $\frac{\pi}{a}\coth(\pi a) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2+a^2}$.

Usando la parità in n, possiamo scrivere $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+a^2} = -\frac{1}{2a^2} + \frac{\pi}{2a}\coth(\pi a)$ *e, prendendo il limite per $a \to 0$, si può dimostrare la soluzione del problema di Basilea* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

4 Funzioni Intere

4.1 Funzioni Armoniche

Teorema 4.1.1. *Se u è armonica in una regione Ω semplicemente connessa, allora esiste v armonica in Ω tale che $f(z) = u(z) + iv(z) \in H(\Omega)$. Una funzione v di questo tipo si chiama armonica coniugata di u.*

Proof. Se u fosse parte reale di una funzione olomorfa $f = u + iv$, allora sono soddisfatte le ECR, dunque si ottiene il sistema

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{cases}$$

Consideriamo la forma differenziale $w = -\frac{\partial u}{\partial y}\, dx + \frac{\partial u}{\partial x}\, dy \implies dw = (\Delta u) dxdy = 0$ e, essendo chiusa in un semplicemente connesso, per il Lemma di Poincarè è esatta in Ω, ovvero esiste una funzione v tale che $w = dv$. Di conseguenza, le derivate di v soddisfano le ECR per costruzione, ottenendo la tesi. □

Teorema 4.1.2. *Una funzione u armonica in una regione Ω è localmente la parte reale di una funzione olomorfa.*

Teorema 4.1.3. *Una funzione u armonica in una regione Ω gode della proprietà del valor medio.*

Proof. Sia $z_0 \in \Omega$, per il Teorema 4.1.2 sappiamo esistere $f(z) = u(z)+iv(z)$, dove v è un'armonica coniugata di u, olomorfa in un disco $D_r(z_0) \subseteq \Omega$. Essendo olomorfa, per la formula di Cauchy $f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_r(z_0)} \frac{f(w)}{w-z_0}\, dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0+re^{i\theta})}{re^{i\theta}}\, ire^{i\theta}d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta$. A questo punto, scomponiamo f in componenti: $u(z_0) + iv(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(z_0+re^{i\theta})+iv(z_0+re^{i\theta})\, d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(z_0+re^{i\theta})\, d\theta+i\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} v(z_0+re^{i\theta})\, d\theta$. □

Corollario 4.1.3.1. *Una funzione u armonica in una regione Ω gode della proprietà del valor medio sul disco.*

Proof. Sia $z_0 \in \Omega$: $u(z_0) = \frac{1}{2\pi r}\int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\phi})\, rd\phi \iff 2\pi r u(z_0) = \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\phi})\, rd\phi \implies \pi R^2 u(z_0) = \int_0^R dr \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\phi}) rd\phi = \iint_{D_R(z_0)} u(w)\, |dw|^2$. □

Teorema 4.1.4 (Principio del massimo)**.** *Se u è armonica in Ω e z_0 è un punto di massimo locale interno a Ω, allora u è costante.*

Proof. Supponiamo che $M = u(z_0)$ sia il massimo locale, allora esiste un intorno U in cui $u(z) \leq M$. Sia per assurdo $z_1 \in U$ tale che $u(z_1) < M$, scelgo $R > 0$ tale per cui $z_1 \in D_R(z_0) \subset M$. Per la proprietà del valor medio: $M = u(z_0) = \frac{1}{\pi R^2}\iint_{D_R(z_0)} u(x, y)\, dxdy < M$, generando un assurdo.
Sappiamo che ogni punto di massimo ammette un intorno aperto in cui è costantemente uguale al massimo. Dunque, l'insieme $A = \{z \in \Omega \mid u(z) = M\}$ è aperto. Al contempo, $B = \{z \in \Omega \mid u(z) < M\}$ è aperto e $\Omega = A \sqcup B$. Ma per ipotesi Ω è connesso e $A \neq \emptyset$, dunque $A = \Omega$. □

Corollario 4.1.4.1 (Principio del minimo)**.** *Sia u armonica in Ω e $z_0 \in \Omega$ un punto di minimo locale interno a Ω, allora u è costante.*

Proof. Sappiamo che $-u$ è armonica, dunque vale il principio del massimo. Ma i massimi di $-u$ sono i minimi di u. Dunque, se u ammette minimo, deve essere costante. □

Osserviamo che se una funzione non costante è armonica su un chiuso, allora può ammettere massimi e minimi solo sulla frontiera.

Definizione 4.1.1. *Sia $r \in [0,1)$. Si definisce il nucleo di Poisson nel disco unitario come $P_r(\theta) = \Re(\frac{1+re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}})$.*

Osserviamo che la trasformazione $\frac{1+z}{1-z}$ manda il disco unitario nel semipiano destro.

Teorema 4.1.5. *Il nucleo di Poisson può essere scritto equivalentemente nei seguenti modi:*
(i) $P_r(\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|}\cos(k\theta)$.
(ii) $P_r(\theta) = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta)+r^2}$.

Proof. (i) Sia $z = re^{i\theta}$, usiamo lo sviluppo in serie di potenze: $\frac{1+z}{1-z} = (1+z)\sum_{k=0}^{\infty} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} z^k + \sum_{k=0}^{\infty} z^{k+1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} z^k + \sum_{k=1}^{\infty} z^k = 1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} z^k$. Passiamo ora al coniugato $\overline{(\frac{1+z}{1-z})} = 1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} r^k e^{-ik\theta}$. Prendiamo ora la parte reale usando l'identità $\Re(w) = \frac{1}{2}(w+\bar{w})$: $P_r(z) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} r^k(e^{ik\theta} + e^{-ik\theta}) = 1 + 2\sum_{k=1}^{\infty} r^k\cos(k\theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|}\cos(k\theta)$.
(ii) $P_r(\theta) = \Re(\frac{1+re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}}) = \frac{1}{2}[\frac{1+re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}} + \frac{1+re^{-i\theta}}{1-re^{-i\theta}}] = \frac{1}{2}[\frac{(1+re^{i\theta})(1-re^{-i\theta})+(1+re^{-i\theta})(1-re^{i\theta})}{(1-re^{i\theta})(1-re^{-i\theta})}] = \frac{1}{2}\frac{(1-re^{-i\theta}+re^{i\theta}-r^2)+(1-re^{i\theta}+re^{-i\theta}-r^2)}{1-re^{i\theta}-re^{-i\theta}+r^2} = \frac{1}{2}\frac{2-2r^2}{1-2r\cos(\theta)+r^2} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\theta)+r^2}$. □

Teorema 4.1.6. *Il nucleo di Poisson soddisfa le seguenti proprietà:*
(i) $\int_0^{2\pi} P_r(\theta)\, d\theta = 2\pi$.

(ii.1) $P_r(\theta) > 0 \ \forall \theta \in \mathbb{R}$.
(ii.2) $P_r(\theta) = P_r(-\theta) \ \forall \theta \in \mathbb{R}$.
(ii.3) $P_r(\theta) = P_r(\theta + 2\pi)$.
(iii) $P_r(\theta) < P_r(\delta)$, *se* $0 < \delta < |\theta| < \pi$.
(iv) $\forall \delta > 0, \lim_{r \to 1^-} P_r(\theta) = 0$ *uniformemente per* $|\theta| \geq \delta$.

Proof. (i) Usiamo la forma in serie e la convergenza uniforme per $r < 1$: $\int_0^{2\pi} P_r(\theta) \ d\theta = \int_0^{2\pi} (\sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{ik\theta}) \ d\theta = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} \int_0^{2\pi} e^{ik\theta} \ d\theta$. Notiamo che l'integrale è nullo per ogni intero diverso da 0 per periodicità, quindi rimane soltanto: $\int_0^{2\pi} P_r(\theta) \ d\theta = r^0 \int_0^{2\pi} 1 \ d\theta = 2\pi$.
(ii.1) Poiché $r \in [0, 1)$, sappiamo che $1 - r^2 > 0$. Per quanto riguarda il denominatore: $1 - 2r\cos(\theta) + r^2 = (1 - r)^2 + 2r(1 - \cos(\theta)) > 0$.
(ii.2) Segue dalla parità del coseno.
(ii.3) Segue dalla periodicità del coseno.
(iii) Sia $0 < \delta < |\theta| \leq \pi$. Nell'intervallo $[0, \pi]$, il coseno è strettamente decrescente e dunque $\cos(|\theta|) < \cos(\delta) \iff -2r\cos(|\theta|) > -2r\cos(\delta) \iff 1 - 2r\cos(|\theta|) + r^2 > 1 - 2r\cos(\delta) + r^2 \iff \frac{1-2r\cos(|\theta|)+r^2}{1-r^2} > \frac{1-2r\cos(\delta)+r^2}{1-r^2} \iff P_r(\theta) < P_r(\delta)$.
(iv) Sia $\delta > 0$ e sia $|\theta| \geq \delta$. Per (iii), $0 \leq \lim_{r \to 1^-} P_r(\theta) \leq \lim_{r \to 1^-} P_r(\delta) = \lim_{r \to 1^-} \frac{1-r^2}{1-2r\cos(\delta)+r^2} = 0$ in quanto $\cos(\delta) < 1$ perché $\delta \in (0, \pi)]$. Dato che il limite è indipendente da θ, la convergenza è uniforme. □

Teorema 4.1.7 (Problema di Dirichlet per il disco unitario)**.** *Sia* $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ *e* $f : \partial D \to \mathbb{R}$ *continua. Allora, esiste un'unica funzione* $u : \bar{D} \to \mathbb{R}$ *che soddisfa:*
(a) u *è armonica in* D.
(b) $u(z) = f(z) \ \forall z \in \partial D$.
(c) $u \in \mathscr{C}^0(\bar{D})$.

Proof. (Unicità) Siano u e v soluzioni al problema. Allora, $\Delta(u - v) = 0$ su D e $(u - v)(z) = f(z) - f(z) = 0 \ \forall z \in \partial D$, dunque per il Teorema

4.1.4 si ha che $u - v = 0$ su $\bar{D}$. Concludiamo quindi che $u = v$.
(Esistenza) Per $r \in [0, 1]$, definiamo la soluzione come

$$u(re^{i\theta}) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta - \phi) f(e^{i\phi}) \ d\phi, \ r < 1 \\ f(e^{i\theta}), \ r = 1 \end{cases}$$

(a) Usiamo la definizione del nucleo di Poisson:
$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Re(\frac{1+re^{i(\theta-\phi)}}{1-re^{i(\theta-\phi)}}) f(e^{i\phi}) \ d\phi = \Re(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1+re^{i(\theta-\phi)}}{1-re^{i(\theta-\phi)}} f(e^{i\phi}) \ d\phi)$.
Dunque, u è parte reale di una funzione olomorfa, quindi per il Teorema 1.1.4 è armonica.
(b) Vero per costruzione.
(c) Mostriamo la continuità sul bordo, fissiamo $\theta \in [0, 2\pi)$. Usiamo la proprietà (i) per scrivere $f(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\eta - \phi) f(e^{i\theta}) \ d\phi$. Inoltre, per continuità di f, si ha che $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \mid |f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})| \leq \frac{\varepsilon}{2} \ \forall |\phi - \theta| < \delta$. Allora: $u(re^{i\eta}) - f(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\eta - \phi)[f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})] \ d\phi = \frac{1}{2\pi} \int_{|\theta-\phi|<\delta} P_r(\eta - \phi)[f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})] \ d\phi + \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |\theta-\phi| \leq \pi} P_r(\eta - \phi)[f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})] \ d\phi = A + B$.
Usiamo la continuità per maggiorare A: $|A| = |\frac{1}{2\pi} \int_{|\theta-\phi|<\delta} P_r(\eta - \phi)[f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})] \ d\phi| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|\theta-\phi|<\delta} |P_r(\eta - \phi)| \cdot |f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})| \ d\phi \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|\theta-\phi|<\delta} |P_r(\eta - \phi)| \frac{\varepsilon}{2} \ d\phi = \frac{1}{2\pi} \frac{\varepsilon}{2} \int_{|\theta-\phi|<\delta} P_r(\eta - \phi) \ d\phi \leq \frac{1}{2\pi} \frac{\varepsilon}{2} \int_{|\theta-\phi|\leq\pi} P_r(\eta - \phi) \ d\phi = \frac{\varepsilon}{2}$, usando la (ii.1) delle proprietà del nucleo di Poisson e la monotonia degli integrali.
Imponiamo ora che $|\eta - \theta| < \frac{\delta}{2}$, in questo modo $|\eta - \phi| \geq ||\phi - \theta| - |\eta - \theta|| > \frac{\delta}{2}$. Dato che f è continua su un compatto, sappiamo che è limitata e quindi $|f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})| < M$ per qualche $M > 0$. Usando la proprietà (iv) del nucleo di Poisson, sappiamo che $\lim_{r \to 1^-} P_r(\eta - \phi) = 0$ uniformemente per $|\eta - \phi| \geq \frac{\delta}{2}$. Quindi, esiste $r_\varepsilon \in (0, 1)$ tale che, per ogni $r > r_\varepsilon$, si ha $P_r(\eta - \phi) < \frac{\varepsilon}{2M}$ su tutto l'insieme di integrazione. Procediamo a maggiorare B: $|B| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |\theta-\phi| \leq \pi} |P_r(\eta - \phi)| \cdot |f(e^{i\phi}) - f(e^{i\theta})| \ d\phi \leq \frac{1}{2\pi} \int_{\delta < |\theta-\phi| \leq \pi} \frac{\varepsilon}{2M} M \ d\phi < \frac{\varepsilon}{2}$.

Concludiamo che $|u(re^{i\eta}) - f(e^{i\theta})| \leq \varepsilon$, dunque u è continua. □

Teorema 4.1.8 (Disuguaglianza di Harnack)**.** *Sia $R > 0$ e sia $u : \overline{B_R(z_0)} \to \mathbb{R}$ una funzione continua, armonica e non-negativa. Allora $\forall r \in [0, R)$ si ha $\frac{R-r}{R+r}u(z_0) \leq u(z_0 + re^{i\theta}) \leq \frac{R+r}{R-r}u(z_0)$.*

Teorema 4.1.9. *Se $u : \Omega \to \mathbb{R}$ è continua in Ω e gode della proprietà del valore medio, allora u è armonica in Ω.*

Proof. Sia $z_0 \in \Omega$ e sia $R > 0$ tale che $\overline{B_R(z_0)} \subset \Omega$. Definiamo la funzione $v(z)$ come la soluzione del problema di Dirichlet per $B_R(z_0)$ con dato al bordo u, ovvero $v(z) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} P_{\frac{r}{R}}(\theta - \phi)u(z_0 + Re^{i\phi})\, d\phi$, per $z = z_0 + re^{i\theta}$ e $0 \leq r < R$. Sappiamo che $u - v$ gode della proprietà del valor medio ed è identicamente nulla su $\partial B_R(z_0)$ e dunque, per il principio del massimo (non quello delle funzioni armoniche, ovviamente!), deve essere nulla su $B_R(z_0)$. Dunque, u coincide con una funzione armonica su tutto il disco. Per l'arbitrarietà di z_0, otteniamo la tesi. □

Teorema 4.1.10 (Teorema di Harnack)**.** *Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ una regione e $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ una successione crescente di funzioni armoniche in Ω. Allora deve valere una delle seguenti:*
(a) $u_n(z) \to \infty$ quasi-uniformemente.
(b) $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge quasi-uniformemente ad una funzione armonica.

Proof. Senza perdita di generalità assumiamo $u_n \geq 0$ (si può fare passando alla successione ausiliaria $v_n = u_n - u_1$), scomponiamo la regione in un'unione: $\Omega = A \cup B = \{z \in \Omega \mid u_n(z) \to \infty\} \cup \{z \in \Omega \mid u_n(z)$ converge a $u(z) < \infty\}$, ovviamente $A \cap B = \emptyset$.
Sia $z_0 \in A$ e sia $R > 0$ tale che $B_R(z_0) \subset \Omega$, allora per il Teorema 4.1.8 si ha $\frac{R-r}{R+r}u_n(z_0) \leq u_n(z_0 + re^{i\theta})$. Ma sappiamo che $z_0 \in A$, dunque $u_n(z_0) \to \infty$ implica $u_n(z) \to \infty$ per ogni $z \in B_R(z_0)$, ovvero A è aperto.

Sia $z_0 \in B$ e sia $R > 0$ tale che $B_R(z_0) \subset \Omega$, applicando il Teorema 4.1.8 si ha $u_n(z) \leq \frac{R+r}{R-r} u_n(z_0)$. Dunque, se $u_n(z_0)$ converge, converge anche $u_n(z)$ per ogni $z \in B_R(z_0)$, ovvero B è aperto. Dato che Ω è connesso, significa che uno dei due insiemi deve essere l'insieme vuoto. Sia $B = \emptyset$ e sia $K \subset \Omega$ compatto, allora esiste un ricoprimento finito $\{B_{R_i}(z_i)\}$ tale che $B_{2R_i}(z_i) \subset \Omega$. Per il Teorema 4.1.8, si ha $\frac{2R_i - r}{2R_i + r}(u_n(z_i)) \leq u_n(z)$ per ogni $r \leq R_i$, dunque al limite della palla si ha $\frac{1}{3} u_n(z_i) \leq u_n(z)$ e, dato che $u_n(z_i) \to \infty$, si ha che $u_n(z) \to \infty$ su K.
Sia $A = \emptyset$ e sia $K \subset \Omega$ compatto, allora esiste un ricoprimento finito $\{B_{R_i}(z_i)\}$ tale che $B_{2R_i}(z_i) \subset \Omega$. Per il Teorema 4.1.8, si ha al limite della palla $0 \leq u_m(z) - u_n(z) \leq 3(u_m(z_i) - u_n(z_i))$ per ogni $z \in B_{R_i}(z_i)$ e $m \geq n$. Essendo $\{u_n(z_i)\} \subset \mathbb{R}$ convergente, definitivamente si ha $|u_m(z_i) - u_n(z_i)| < \frac{\varepsilon}{3}$ e dunque $|u_m(z) - u_n(z)| < \varepsilon$. Concludiamo che la convergenza è uniforme su K. La funzione limite u è continua perché limite uniforme di funzioni continue e per convergenza uniforme si ha che $u_n(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_n(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta$ implica:

$$u(z_0) = \lim_{n\to\infty} u_n(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \lim_{n\to\infty} u_n(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta})\, d\theta$$

Ossia, u è continua in Ω e soddisfa la MVP, dunque per il Teorema 4.1.9 è armonica in Ω. □

Teorema 4.1.11. *Ogni funzione armonica su $\mathbb{C}$ limitata dall'alto o dal basso è costante.*

Proof. Dimostriamo nel caso in cui sia limitata dal basso. Supponiamo senza perdita di generalità che $u \geq 0$ (si può fare perché, se $u(z) \geq M$, considero $v(z) = u(z) - M$). Essendo armonica su $\mathbb{C}$, vale il Teorema 4.1.8 su ogni disco. In particolare, consideriamo $B_R(0)$: $\frac{R-r}{R+r} u(0) \leq u(re^{i\theta}) \leq \frac{R+r}{R-r} u(0)$. Mentre r e θ sono fissati, posso prendere R arbitrariamente grande e quindi $(1 - \frac{2r}{R+r}) u(0) \leq u(re^{i\theta}) \leq (1 + \frac{2r}{R-r}) u(0)$ che, per $R \to \infty$, diventa $u(z) = u(0)$ per ogni $z \in \mathbb{C}$. □

4.2 Prodotti Infiniti

Definizione 4.2.1. *Sia* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$, *definiamo* $p_n = \prod_{k=1}^{n} a_k$. *Se* $\lim_{n\to\infty} p_n = p < \infty$, *diremo che il prodotto infinito converge a* p.

Notiamo che se $a_n = 0$ per qualche $n \in \mathbb{N}_0$, allora $p = 0$.

Teorema 4.2.1. *Se il prodotto converge a* $p \neq 0$, *allora* $a_n \to 1$.

Teorema 4.2.2. *Sia* $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ *una successione di funzioni a valori complessi definita su* $A \subseteq \mathbb{C}$. *Se* $\sum_{n=1}^{\infty} \|1 - f_n\|$ *converge uniformemente su* A, *allora* $\prod_{n=1}^{\infty} f_n$ *converge uniformemente su* A *a un limite* f. *Inoltre:*
(i) $f(z_0) = 0$ *se e solo se* $f_n(z_0) = 0$ *per qualche* $n \in \mathbb{N}_0$.
(ii) Per ogni permutazione degli indici $\prod_{k=1}^{\infty} f_{n_k}$ *converge uniformemente su* f.
(iii) Se le f_n *sono olomorfe, allora lo è anche* f.

Definizione 4.2.2. *Detto* $P_k(z) = \sum_{j=1}^{k} \frac{z^j}{j}$, *si definiscono i fattori canonici di Weierstrass come* $E_k(z) = \begin{cases} 1 - z, & k = 0 \\ (1 - z)e^{P_k(z)}, & k \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \end{cases}$

Teorema 4.2.3 (Lemma sui fattori canonici di Weierstrass)**.** *Per* $|z| \leq 1$, *si ha* $|1 - E_p(z)| \leq |z|^{p+1}$.

Proof. Se $p = 0$, $|1 - (1 - z)| = |z|$ quindi è banalmente verificato.
Sia $p > 0$, calcoliamo la derivata logaritmica del p-esimo fattore canonico di Weierstrass: $\log(E_p) = \log(1 - z) + \sum_{k=1}^{p} \frac{z^k}{k} \implies \frac{E_p'}{E_p} = -\frac{1}{1-z} +$

$\sum_{k=1}^{p} z^{k-1} = -\frac{1}{1-z} + \frac{1-z^p}{1-z} = -\frac{z^p}{1-z}$. Dunque, $E_p' = -\frac{z^p}{1-z}E_p = -z^p e^{\sum_{k=1}^{p}\frac{z^k}{k}} = -z^p \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$, dove $\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n$ è la serie di Maclaurin di $e^{\sum_{k=1}^{p}\frac{z^k}{k}} = \prod_{k=1}^{p} e^{\frac{z^k}{k}}$, con $b_n \geq 0$.
Sappiamo che $E_p(0) = 1$, si ha quindi che $1 - E_p(z) = E_p(0) - E_p(z) = -\int_0^z E_p'(w)\ dw = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^z w^p b_n w^n\ dw = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n+p+1} z^{p+n+1}$, da cui $|\frac{1-E_p(z)}{z^{p+1}}| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n+p+1}|z|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n+p+1} = 1 - E_p(1) = 1$. □

Teorema 4.2.4. *Sia $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ una successione di numeri complessi non nulli tale che $\lim_{n\to\infty} z_n = \infty$ e sia $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ una successione di interi non negativi tale che $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{R}{|z_n|})^{1+p_n} < \infty\ \forall R > 0$. Allora, $f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n}(\frac{z}{z_n})$ è una funzione intera che ha uno zero in ognuno dei z_n e nessun altro zero. In particolare, se z_0 compare m volte nella successione, allora è uno zero di ordine m.*

Proof. Sia $K \subset \mathbb{C}$ compatto, allora $K \subset \{|z| \leq R\}$ per qualche $R > 0$ e dunque $|z_n| > R$ definitivamente, ovvero $\frac{R}{|z_n|} < 1$. In queste condizioni, per il Teorema 4.2.3 si ha $|1 - E_{p_n}(\frac{z}{z_n})| \leq (\frac{R}{|z_n|})^{p_n+1}$, quindi $\sum_{n=N}^{\infty} |1 - E_{p_n}(\frac{z}{z_n})| \leq \sum_{n=N}^{\infty} (\frac{R}{|z_n|})^{p_n+1} < \infty$. Aggiungendo gli N termini, la serie rimane convergente e, per il Teorema 4.2.2, concludiamo che $f(z)$ converge uniformemente su K. □

Per $p_n = n - 1$, è sempre soddisfatta l'ipotesi del Teorema 4.2.4. Inoltre, se vogliamo uno zero di ordine m nell'origine, basta considerare $z^m f(z)$.

Teorema 4.2.5. *Sia $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ un aperto semplicemente connesso e sia $f : \Omega \to \mathbb{C}$ una funzione olomorfa priva di zeri. Allora, esiste una funzione olomorfa $g : \Omega \to \mathbb{C}$ tale che $f(z) = e^{g(z)}$ $\forall z \in \Omega$.*

Teorema 4.2.6 (Teorema di fattorizzazione di Weierstrass)**.** *Sia $f \in H(\mathbb{C})$ non identicamente nulla e siano $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ gli zeri di f non-nulli. Allora, esiste una funzione $g \in H(\mathbb{C})$ e una successione di numeri naturali $\{p_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{N}$ tale che $f(z) = z^k e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n}(\frac{z}{z_n})$, dove k è l'ordine di zero di f nell'origine.*

Proof. Prendiamo $p_n = n - 1$, allora per il Teorema 4.2.4 si ha che $f_1(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_{p_n}(\frac{z}{z_n}) \in H(\mathbb{C})$ e ha gli stessi zeri di f. Per costruzione, la funzione $f_2(z) = \frac{f(z)}{z^k f_1(z)} \in H(\mathbb{C})$, è priva di zeri. Essendo $\mathbb{C}$ 1-connesso, per il Teorema 4.2.5 esiste $g \in H(\Omega)$ tale che $f_2(z) = e^{g(z)}$. Concludiamo che $f(z) = z^k e^{g(z)} f_1(z)$, da cui la tesi. □

Teorema 4.2.7. *Se $\prod_{n=1}^{\infty} f_n$ converge quasi-uniformemente sui compatti ad una funzione olomorfa f, allora $L(\prod_{n=1}^{\infty} f_n) = L(\lim_{n\to\infty} \prod_{k=1}^{n} f_k) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} L(f_k) = \sum_{k=1}^{\infty} L(f_n)$ è valida in senso meromorfo (ovvero tranne nelle singolarità).*
In particolare, la serie converge uniformemente a $L(f)$ su ogni compatto che non contiene zeri di f.

Teorema 4.2.8 (Formula di Eulero)**.** $\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} (1 - \frac{z^2}{n^2})$ $\forall z \in \mathbb{C}$.

Proof. Gli zeri della funzione sono gli interi con molteplicità 1, quindi un prodotto infinito con questi zeri è $z \prod_{n\neq 0} E_1(\frac{z}{n}) = z \prod_{n=1}^{\infty} [(1 - \frac{z}{n}) e^{\frac{z}{n}} (1 +$

$\frac{z}{n})e^{-\frac{z}{n}}] = z\prod_{n=1}^{\infty}(1-\frac{z^2}{n^2})$. Dunque, $\sin(\pi z)$ ammette una fattorizzazione come prodotto infinito e per il Teorema 4.2.6: $\sin(\pi z) = ze^{g(z)}\prod_{n=1}^{\infty}(1-\frac{z^2}{n^2})$, con $g(z)$ intera.
Sappiamo che $\pi\cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2z}{z^2-n^2}$ e notiamo che $L(\sin(\pi z)) = \pi\cot(\pi z)$, $L(z) = \frac{1}{z}$ e $L(1-\frac{z^2}{n^2}) = \frac{2z}{z^2-n^2}$, dunque $L(\sin(\pi z)) = L(z\prod_{n=1}^{\infty}1-\frac{z^2}{n^2})$. Per il Teorema 3.2.5, la fattorizzazione deve avere la forma: $\sin(\pi z) = cz\prod_{n=1}^{\infty}(1-\frac{z^2}{n^2})$. Tuttavia, scrivendo $\frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = \frac{c}{\pi}\prod_{n=1}^{\infty}(1-\frac{z^2}{n^2})$ e prendendo il limite in 0, si ottiene $c = \pi$. □

4.3 Ordine di Funzioni

Teorema 4.3.1 (Formula di Jensen)**.** *Siano $f \in H(B_R(0))$ con $f(0) \neq 0$, $r < R$ e siano $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \overline{B_r(0)}$ gli zeri di f ordinati per modulo crescente. Allora, si ha:*

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log(|f(re^{i\theta})|)\,d\theta = \log(|f(0)|) + \log(\frac{r^n}{|z_1...z_n|})$$

Inoltre, se indichiamo con $n(s)$ il numero di zeri di f in $\overline{B_s(0)}$, la formula si può riscrivere in modo equivalente come:

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log(|f(re^{i\theta})|)\,d\theta = \log(|f(0)|) + \int_0^r\frac{n(s)}{s}\,ds$$

Proof. (Equivalenza) Per costruzione, $\int_0^r\frac{n(s)}{s}\,ds = \sum_{k=1}^{n-1}\int_{|z_k|}^{|z_{k+1}|}\frac{k}{s}\,ds + \int_{|z_n|}^r\frac{n}{s}\,ds = \sum_{k=1}^{n-1}k(\log(|z_{k+1}|)-\log(|z_k|))+n(\log(r)-\log(|z_n|)) = -\log(|z_1|)+$

$(1-2)\log(|z_2|)+(2-3)\log(|z_3|)+...+(n-1-n)\log(|z_n|)+n\log(r) = -\sum_{k=1}^{n}\log(|z_k|)+n\log(r) = \log(r^n)-\log(|z_1...z_n|) = \log(\frac{r^n}{|z_1...z_n|})$, dunque le due formulazioni coincidono.
(Formula) Se f non avesse zeri, la funzione $\log(|f(z)|)$ sarebbe armonica e per la proprietà del valor medio delle funzioni armoniche si avrebbe $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log(|f(re^{i\theta})|)\ d\theta = \log(|f(0)|)$, dunque la tesi è verificata.
Supponiamo ora che f abbia zeri in $\overline{B_r(0)}$. Definiamo per ogni zero z_k le funzioni $H_k(z) = \frac{r(z-z_k)}{r^2-\overline{z_k}z}$. Per costruzione, $H_k(z)$ ha come unico zero z_k e sul bordo del disco $|H_k(re^{i\theta})| = 1$. Definiamo la funzione $F(z) = \frac{f(z)}{\prod_{k=1}^{n} H_k(z)}$, osserviamo che è olomorfa e priva di zeri in $\overline{B_r(0)}$. Dunque, $\log(|F(z)|)$ è armonica e quindi gode della proprietà del valor medio: $\log(|F(0)|) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log(|F(re^{i\theta})|)\ d\theta$. Notiamo che per $|z| = r$, si ha $|F(re^{i\theta})| = |f(re^{i\theta})|$ (perché $H_k(z)$ ha norma unitaria) e gli integrali corrispondenti devono coincidere $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log(|F(re^{i\theta})|)\ d\theta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log(|f(re^{i\theta})|)\ d\theta$. Per il membro a sinistra, valutiamo $F(z)$ in $z = 0$ e prendiamo i logaritmi dei moduli: $\log(|F(0)|) = \log(|f(0)|) - \log(\frac{|z_1...z_n|}{r^n}) = \log(|f(0)|)+\log(\frac{r^n}{|z_1...z_n|})$. Uguagliando i membri, segue la tesi. □

Definizione 4.3.1. *Sia $f \in H(\mathbb{C})$ non identicamente nulla. Si definisce l'ordine di f come $\rho(f) = \limsup_{r\to\infty}\frac{\log(\log(M(r)))}{\log(r)}$, dove $M(r) = \max_{|z|=r}|f(z)|$. Se f è costante, $\rho(f) = 0$.*

Osserviamo che se $\rho(f) < \alpha$, allora risulta che per $r \geq r_\alpha$ si ha $\log(M(r)) \leq r^\alpha$.

Definizione 4.3.2. *Sia $f \in H(\mathbb{C})$ una funzione con ordine finito $\rho(f) < \infty$ che non si annulla in zero $f(0) \neq 0$ e siano $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ gli zeri di*

f ordinati in modo che i moduli siano crescenti. Definiamo l'esponente di convergenza degli zeri di f come $\rho_1(f) = \inf\{\alpha > 0 \mid \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{|z_k|^\alpha} < \infty\}$. *Se f è priva di zeri, si definisce* $\rho_1(f) = 0$.

Teorema 4.3.2. *Se* $f \in H(\mathbb{C})$ *ha ordine ed esponente di convergenza finiti* $\rho, \rho_1 < \infty$, *allora* $\rho_1 \leq \rho$.

Proof. Dalla seconda formulazione della formula di Jensen, possiamo maggiorare l'integrale come $\int_0^{2r} \frac{n(s)}{s}\, ds \leq \log(M(2r)) - \log(|f(0)|)$. Possiamo anche minorare l'integrale spezzandolo e sfruttando la monotonia di $n(s)$: $\int_0^{2r} \frac{n(s)}{s}\, ds \geq \int_r^{2r} \frac{n(s)}{s}\, ds \geq n(r) \int_r^{2r} \frac{1}{s}\, ds = \log(2) n(r)$. Unendo le due disuguaglianze, otteniamo: $\log(2)n(r) + \log(|f(0)|) \leq \log(M(2r))$. Sia $\varepsilon > 0$, usiamo la definizione di ordine $\frac{\log(\log(M(2r)))}{\log(2r)} \leq \rho + \varepsilon \implies \log(M(2r)) \leq (2r)^{\rho+\varepsilon}$ e usando la disuguaglianza trovata in precedenza: $\log(2)n(r) + \log(|f(0)|) \leq (2r)^{\rho+\varepsilon}$, ma $\log(|f(0)|)$ e $\log(2)$ sono costanti, quindi esiste una costante $k_\varepsilon > 0$ tale che, definitivamente, $n(r) \leq k_\varepsilon r^{\rho+\varepsilon}$. Sia $\gamma < \rho_1$, valutiamo in $r = |z_n|$, allora $n(|z_n|) \geq n$ e $n \leq k_\varepsilon |z_n|^{\rho+\varepsilon} \implies |z_n| \geq (\frac{n}{k_\varepsilon})^{\frac{1}{\rho+\varepsilon}} \iff \frac{1}{|z_n|} \leq k_\varepsilon^{\frac{1}{\rho+\varepsilon}} \frac{1}{n^{\frac{1}{\rho+\varepsilon}}} \iff \frac{1}{|z_n|^\gamma} \leq k_\varepsilon^{\frac{\gamma}{\rho+\varepsilon}} \frac{1}{n^{\frac{\gamma}{\rho+\varepsilon}}}$. Per definizione di esponente di convergenza degli zeri, sappiamo che la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|z_n|^\gamma}$ deve divergere, dunque per confronto con la serie armonica generalizzata si ha $\frac{\gamma}{\rho+\varepsilon} \leq 1 \iff \gamma \leq \rho + \varepsilon$. Ma questo vale per ogni $\gamma < \rho_1$, passando all'estremo superiore e usando l'arbitrarietà di ε, concludiamo la tesi. □

Teorema 4.3.3. *Siano* $f, g \in H(\mathbb{C})$ *non identicamente nulle e sia* $C \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. *Allora:*
(i) $\rho(Cf) = \rho(f)$.
(ii) $\rho(f+g) \leq \max(\rho(f), \rho(g))$.
(iii) $\rho(fg) \leq \max(\rho(f), \rho(g))$.
Gli uguali sono validi se $\rho(f) \neq \rho(g)$.

Teorema 4.3.4. *Sia* $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \in H(\mathbb{C})$*, allora* $\rho(f) = \limsup_{k\to\infty} \frac{k\log(k)}{\log(|a_k|^{-1})}$.

Teorema 4.3.5. *Sia* $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}\backslash\{0\}$ *e sia* $g(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_p(\frac{z}{z_n})$*. Allora, l'ordine e l'esponente di convergenza degli zeri coincidono* $\rho(g) = \rho_1(g)$.

Teorema 4.3.6. *Sia* $f \in H(\mathbb{C})$ *con ordine finito. Se* $\rho_1(f) \notin \mathbb{Z}$*, allora* $\rho(f) = \rho_1(f)$.

Corollario 4.3.6.1. *Se* $f \in H(\mathbb{C})$ *ha ordine finito non intero, allora* f *ha infiniti zeri.*

Teorema 4.3.7. *Se* $f \in H(\mathbb{C})$ *ha ordine finito, allora* $\rho(f') = \rho(f)$.

Proof. Se la funzione fosse costante, il risultato sarebbe ovvio, quindi supponiamo non lo sia. Poniamo $\rho' = \rho(f')$ e $\rho = \rho(f)$, siano inoltre $M(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$, $M_1(r) = \max_{|z|=r} |f'(z)|$ e $z \in \mathbb{C}$ con $|z| = r$.
($\rho' \leq \rho$) Per le stime di Cauchy, si ha $|f'(z)| \leq \frac{1}{r} \max_{|w-z|=r} |f(w)|$. Per la disuguaglianza triangolare, $|w| \leq |w - z| + |z| = 2r$, dunque $M_1(r) \leq \frac{M(2r)}{r}$. Sappiamo che r tende all'infinito, dunque semplifichiamo la formula ponendo $r > 1$: $\log(M_1(r)) \leq \log(M(2r)) \Longrightarrow \log(\log(M_1(r))) \leq \log(\log(M(2r))) \iff \frac{\log(\log(M_1(r)))}{\log(r)} \leq \frac{\log(\log(M(2r)))}{\log(2r)} \cdot \frac{\log(2r)}{\log(r)}$ e passando al limite si ha $\rho' \leq \rho$.
($\rho \leq \rho'$) Integriamo lungo il segmento che congiunge 0 e z: $f(z) = f(0) + \int_0^z f'(w)\, dw$, allora $|f(z)| \leq |f(0)| + |z| \max_{w\in[0,z]} |f'(w)|$. Passando al massimo su $|z| = r$: $M(r) \leq |f(0)| + rM_1(r)$ e, poiché la funzione diverge (la funzione non è costante), usando la definizione di ordine, definitivamente si ha $M(r) \leq 2rM_1(r) \iff \log(M(r)) \leq \log(2r) + \log(M_1(r)) \leq \log(2r) + r^{\rho'+\varepsilon} \leq r^{\rho'+2\varepsilon} \iff \frac{\log(\log(M(r)))}{\log(r)} \leq \rho' + 2\varepsilon$. Dunque, $\rho \leq \rho' + 2\varepsilon$ e per l'arbitrarietà di ε si conclude $\rho \leq \rho'$. □

Teorema 4.3.8 (Teorema di fattorizzazione di Hadamard)**.** *Sia* $f \in H(\mathbb{C})$ *di ordine* $\rho < \infty$ *e sia* $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ *la successione degli zeri non nulli di* f*. Sia inoltre* p *il più piccolo naturale tale che* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|z_n|^{p+1}} < \infty$*. Allora,* $p \leq \rho$ *e vale la fattorizzazione* $f(z) = z^m e^{Q(z)} \prod_{n=1}^{\infty} E_p(\frac{z}{z_n})$*, dove* $m \in \mathbb{N}$ *è la molteplicità dello zero nell'origine e* $Q(z)$ *è un polinomio con grado* $deg(Q) \leq \lfloor p \rfloor$*.*

5 Funzioni Speciali

5.1 Funzione Gamma

Definizione 5.1.1. *La funzione Gamma* $\Gamma : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ *è definita come* $\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} \, dt$*.*

Questa definizione si estende in modo naturale al piano complesso per $\Re(z) > 0$, definendo $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} \, dt$.

Teorema 5.1.1 (Proprietà funzione Gamma)**.** *(i)* $m(S^{n-1}) = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})}$.
(ii) $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$.
(iii) Γ *si estende a funzione meromorfa su* $\mathbb{C}$*.*

Proof. (ii) $\Gamma(z+1) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} \, dt = [-e^{-t} t^z]_0^{\infty} + z \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} \, dt = 0 + z\Gamma(z) = z\Gamma(z)$.
(iii) Usando il punto (ii), scriviamo $\Gamma(z) = \frac{\Gamma(z+1)}{z} = ... = \frac{\Gamma(z+n)}{z(z+1)...(z+n-1)}$, iterativamente estendendo la funzione al semipiano $\Re(z) > -n$. Se $z \notin \mathbb{Z}$, la funzione è ben definita, altrimenti sono presenti dei poli semplici con residuo $Res(\Gamma, -n) = \lim_{z \to -n} \frac{\Gamma(z+n+1)}{z(z+1)...(z+n-1)} = \frac{1}{-n(-n+1)...(-1)} = \frac{(-1)^n}{n!}$. □

Teorema 5.1.2. *Vale la seguente fattorizzazione:* $\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}(1+\frac{z}{n})e^{-\frac{z}{n}}$, *dove* $\gamma = \lim_{n\to\infty}[\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\log(n)]$ *è la costante di Eulero-Mascheroni.*

Proof. Sapendo che $(1-\frac{s}{n})^n \to e^{-s}$ e che $0 \le (1-\frac{s}{n})^n \le e^{-s}$, per il TCD si ha $\lim_{n\to\infty}\int_0^n(1-\frac{s}{n})^n s^{z-1}\,ds = \int_0^\infty s^{z-1}e^{-s}\,ds = \Gamma(z)\ \forall z \in \{w \in \mathbb{C} \mid \Re(w) > 0\}$. Calcoliamo l'integrale di sinistra integrando n volte iterativamente per parti: $\Gamma(z) = \lim_{n\to\infty}\int_0^n(1-\frac{s}{n})^n s^{z-1}\,ds = \lim_{n\to\infty}[(1-\frac{s}{n})^n\frac{s^z}{z}]_0^n + \frac{n}{n}\int_0^n(1-\frac{s}{n})^{n-1}\frac{s^z}{z}\,ds = ... = \lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)...1}{n^n z(z+1)...(z+n-1)}\int_0^n s^{z+n-1}\,ds =$ $\lim_{n\to\infty}\frac{n!n^z}{z(z+1)2(1+\frac{z}{2})...n(1+\frac{z}{n})}$. Quindi, $\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{n\to\infty}\frac{z\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{z}{k})}{n^z} = \lim_{n\to\infty} ze^{-z\log(n)}\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{z}{k})$. Moltiplicando e dividendo per l'esponenziale $e^{z\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}$, otteniamo: $\frac{1}{\Gamma(z)} = \lim_{n\to\infty} ze^{z(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\log(n))}\prod_{k=1}^{n}(1+\frac{z}{k})e^{-\frac{z}{k}} = ze^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}(1+\frac{z}{n})e^{-\frac{z}{n}}$. Sappiamo che il semipiano destro contiene punti di accumulazione, dunque per il principio di identità delle funzioni analitiche, le due funzioni coincidono sull'intero piano complesso. □

Teorema 5.1.3 (Formula di Stirling)**.** *Per* $\alpha \in (0,\pi)$, *denotiamo con* $S_\alpha = \{re^{i\theta} \mid r > 0, |\theta| < \alpha\}$ *il settore circolare di ampiezza* α. *Allora,* $\Gamma(z+1) \sim \sqrt{2\pi z}(\frac{z}{e})^z$ *in* S_a.

Teorema 5.1.4. *(i)* $\frac{1}{\Gamma(z)}\cdot\frac{1}{\Gamma(1-z)} = \frac{\sin(\pi z)}{\pi}$.
(ii) $\Gamma(2z) = \frac{2^{2z-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2})$.

Proof. (i) Usiamo la fattorizzazione del Teorema 5.1.2: $\frac{1}{\Gamma(z)}\frac{1}{\Gamma(-z)} = (ze^{\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}(1+\frac{z}{n}e^{-\frac{z}{n}}))((-z)e^{-\gamma z}\prod_{n=1}^{\infty}(1-\frac{z}{n}e^{\frac{z}{n}})) = -z^2\prod_{n=1}^{\infty}(1-\frac{z^2}{n^2}) \iff$

$\frac{1}{\Gamma(z)(-z)\Gamma(-z)} = \frac{\pi z}{\pi}\prod_{n=1}^{\infty}(1-\frac{z^2}{n^2}) = \frac{\sin(\pi z)}{\pi}$. Ma sappiamo che $\Gamma(1-z) = -z\Gamma(-z)$, dunque otteniamo la tesi. □

5.2 Funzione Zeta di Riemann

Definizione 5.2.1. *La funzione Zeta di Riemann* $\zeta : H_1^+ \to \mathbb{C}$ *è definita come* $\zeta(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-z}$, *dove* $H_1^+ = \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 1\}$.

Fu introdotta da Eulero per dimostrare l'infinità dei numeri primi. In particolare, dimostrò che $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k} = \prod_{p\ primo}\frac{1}{1-\frac{1}{p}}$.

Teorema 5.2.1 (Teorema dei numeri primi)**.** *Definendo* $\pi(x)$ = *"numero dei primi minori o uguali ad x", si ha* $\pi(x) \sim \frac{x}{\log(x)}$.

Teorema 5.2.2. *(i) Se* $\Re(z) > 1$, *allora* $\zeta(z)\Gamma(z) = \int_0^{\infty}\frac{t^{z-1}}{e^t-1}\,dt$.
(ii) ζ *si estende da* $\Re(z) > 1$ *a* $\mathbb{C}\setminus\{1\}$.
(iii) ζ *ha un polo semplice in* 1 *con residuo* 1.
(iv) ζ *non ha zeri su* $\Re(z) = 1$.

Proof. (i) Considero $\phi(t) = \frac{1}{e^t-1}$, allora $\phi(t) = \frac{1}{e^t-1} = e^{-t}\frac{1}{1-e^{-t}} = e^{-t}\sum_{k=0}^{\infty}e^{-kt} = \sum_{k=1}^{\infty}e^{-kt}$. Lavoriamo sull'integrale sfruttando la convergenza uniforme: $\int_0^{\infty}\frac{t^{z-1}}{e^t-1}\,dt = \int_0^{\infty}t^{z-1}\sum_{k=1}^{\infty}e^{-kt}\,dt = \sum_{k=1}^{\infty}\int_0^{\infty}t^{z-1}e^{-kt}\,dt =^{u=kt}$ $\sum_{k=1}^{\infty}\int_0^{\infty}\frac{u^{z-1}}{k^{z-1}}e^{-u}\,\frac{du}{k} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^z}\int_0^{\infty}u^{z-1}e^{-u}\,du = \zeta(z)\Gamma(z)$.
(ii) Spezziamo l'integrale in due blocchi: $\int_0^1\frac{t^{z-1}}{e^t-1}\,dt + \int_1^{\infty}\frac{t^{z-1}}{e^t-1}\,dt = A + B$. Per quanto riguarda B, l'integrale converge asintoticamente a $+\infty$ e non presenta singolarità nel resto dell'intervallo, dunque $B = F(z) \in H(\mathbb{C})$. Sviluppiamo $\phi(t)$ in serie di Laurent per $0 < |t| < 2\pi$:

$\phi(t) = \frac{1}{t} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^k$. Notiamo che $-1 = \phi(t) + \phi(-t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(1 + (-1)^k)t^k$, da cui otteniamo che $a_0 = -\frac{1}{2}$ e $a_{2k} = 0\ \forall k \in \mathbb{N}$. Per convergenza, sappiamo che $\limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{1}{2\pi} < \frac{1}{2}$, dunque definitivamente $|a_{2k+1}| \leq \frac{1}{2^{2k+1}}$. Dunque, si ha convergenza uniformemente di A in $[0,1]$ a una funzione meromorfa $G(z)$, lavoriamo sull'integrale per ottenere: $G(z) = \int_0^1 \frac{t^{z-1}}{t} - \frac{t^{z-1}}{2} + \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k+1} t^{2k+1} t^{z-1}\ dt = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{2z} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{2k+1}}{z+2k+1}$. Usando (i), otteniamo $\zeta(z) = \frac{F(z)}{\Gamma(z)} + \frac{G(z)}{\Gamma(z)}$. Sappiamo che $F(z), \frac{1}{\Gamma(z)} \in H(\mathbb{C})$, dunque il primo sommando è una funzione intera. Per quanto riguarda $G(z)$, sappiamo che ha poli semplici in 1, in 0 e negli interi dispari negativi, ma $\frac{1}{\Gamma(z)}$ ha zeri semplici negli interi non-positivi, dunque l'unica singolarità non eliminabile è 1.
(iii) Calcolando esplicitamente, $Res(\zeta, 1) = \lim_{z\to 1} \frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{\Gamma(1)} = 1$. □

Teorema 5.2.3 (Ipotesi di Riemann)**.** *Se* $\zeta(z) = 0$ *e* $\Re(z) \in (0,1)$, *allora* $\Re(z) = \frac{1}{2}$.